

固体物理学

cjh&lxj-21 春-期末

1.

- (1) 写出一维量子谐振子的能级，求其热容，并讨论高温极限，与 Dulong-Petit 定律比较。
- (2) 在上一问基础上，给出 Einstein 模型对原子晶体热容的描述。
- (3) 给出 Debye 模型对晶体热容的描述。什么是 Debye T^3 定律？为什么铜在低温下的热容不严格服从该定律？写出低温热容的相应修正。

解答：

一维量子谐振子的能级为

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

配分函数

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta E_n} = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}.$$

由 $U = -\partial \ln Z / \partial \beta$,

$$U = \frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}.$$

令 $x = \hbar\omega / (k_B T)$ ，热容为

$$C = k_B x^2 \frac{e^x}{(e^x - 1)^2}.$$

高温 $x \ll 1$ 时 $C \rightarrow k_B$ ，即每个一维振动自由度由动能和势能各贡献 $k_B/2$ 。
Einstein 模型把含 N 个原子的晶体看成 $3N$ 个同频率振子， $\theta_E = \hbar\omega_E / k_B$ ：

$$C_V^E = 3Nk_B \left(\frac{\theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{\theta_E/T}}{(e^{\theta_E/T} - 1)^2}.$$

在 $T \gg \theta_E$ 时 $C_V^E \rightarrow 3Nk_B$ ，即 Dulong-Petit 定律；低温时则指数衰减。
Debye 模型保留三条长波声学支，取 $\omega = v_s q$ ，并用截止频率保证总模数为 $3N$ ：

$$C_V^D = 9Nk_B \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx.$$

低温上限可延至无穷，利用 $\int_0^\infty x^4 e^x / (e^x - 1)^2 dx = 4\pi^4/15$ ，得到

$$C_V^{\text{ph}} = \frac{12\pi^4}{5} Nk_B \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3,$$

这就是 Debye T^3 定律。

铜是金属，除声子外，费米面附近的电子也能被低温激发。Sommerfeld 展开给出电子热容

$$C_V^e = \gamma T, \quad \gamma = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 D(E_F).$$

因此铜的低温热容应写成

$$C_V = \gamma T + \beta T^3, \quad \beta = \frac{12\pi^4}{5} \frac{Nk_B}{\theta_D^3}.$$

实验上常画 C_V/T 对 T^2 ，截距为 γ 、斜率为 β 。

2.

- (1) 写出 Boltzmann 方程。
- (2) 引入碰撞概率 $\Theta(\mathbf{k}', \mathbf{k})$, 利用细致平衡原理写出碰撞项 S 。
- (3) 在半经典输运框架下推导 Wiedemann–Franz 定律。

解答:

半经典分布函数 $f(\mathbf{r}, \mathbf{k}, t)$ 满足

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \dot{\mathbf{r}} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} f + \dot{\mathbf{k}} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}}.$$

其中 $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}_{n\mathbf{k}} = \hbar^{-1} \nabla_{\mathbf{k}} \varepsilon_{n\mathbf{k}}$, $\hbar \dot{\mathbf{k}} = -e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 。

若 $\Theta(\mathbf{k}', \mathbf{k})$ 表示单位时间从 $\mathbf{k}$ 跃迁到 $\mathbf{k}'$ 的概率, 费米子碰撞项为“流入减流出”:

$$S_{\mathbf{k}} = \sum_{\mathbf{k}'} \left[\Theta(\mathbf{k}, \mathbf{k}') f_{\mathbf{k}'} (1 - f_{\mathbf{k}}) - \Theta(\mathbf{k}', \mathbf{k}) f_{\mathbf{k}} (1 - f_{\mathbf{k}'}) \right].$$

热平衡要求 $S_{\mathbf{k}} = 0$ 。细致平衡写为

$$\Theta(\mathbf{k}, \mathbf{k}') f_{\mathbf{k}'}^0 (1 - f_{\mathbf{k}}^0) = \Theta(\mathbf{k}', \mathbf{k}) f_{\mathbf{k}}^0 (1 - f_{\mathbf{k}'}^0).$$

对弹性、时间反演对称的散射常有 $\Theta(\mathbf{k}, \mathbf{k}') = \Theta(\mathbf{k}', \mathbf{k})$ 。

下面推导 Wiedemann–Franz 定律。在线性响应和弛豫时间近似下,

$$\delta f = -\tau \mathbf{v} \cdot \left[-e\mathbf{E} - \frac{\varepsilon - \mu}{T} \nabla T \right] \left(-\frac{\partial f^0}{\partial \varepsilon} \right).$$

定义输运积分

$$L_n = \frac{1}{3} \int d\varepsilon D(\varepsilon) v^2(\varepsilon) \tau(\varepsilon) (\varepsilon - \mu)^n \left(-\frac{\partial f^0}{\partial \varepsilon} \right).$$

电流和热流为

$$\mathbf{j} = e^2 L_0 \mathbf{E} + \frac{e L_1}{T} \nabla T, \quad \mathbf{j}_Q = -e L_1 \mathbf{E} - \frac{L_2}{T} \nabla T.$$

开路测热导时令 $\mathbf{j} = 0$, 故

$$\sigma = e^2 L_0, \quad \kappa = \frac{1}{T} \left(L_2 - \frac{L_1^2}{L_0} \right).$$

低温下 $-\partial f^0 / \partial \varepsilon$ 只选取费米面附近。若 $D v^2 \tau$ 在 $k_B T$ 尺度内缓变, Sommerfeld 展开给出

$$L_1 = O(T^2), \quad L_2 = \frac{\pi^2}{3} (k_B T)^2 L_0 + O(T^4).$$

保留最低阶,

$$\kappa = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 T L_0,$$

从而

$$\frac{\kappa}{\sigma T} = L_0^{\text{Lorenz}} = \frac{\pi^2}{3} \left(\frac{k_B}{e} \right)^2.$$

该结果成立的关键是电、热流由同一批简并电子承担, 且散射在费米面附近近似弹性并具有平滑的能量依赖。

3. 考虑 Heisenberg 铁磁模型

$$H = -\frac{1}{2} \sum_{\mathbf{R}_l \neq \mathbf{R}_n} J_{\mathbf{R}_l, \mathbf{R}_n} \mathbf{S}(\mathbf{R}_l) \cdot \mathbf{S}(\mathbf{R}_n),$$

并引入平均场

$$H_{\text{eff}} = H + \lambda M, \quad \lambda = \frac{V}{N(g\mu_B)^2} \sum_{\mathbf{R}} J(\mathbf{R}) \equiv \frac{V J_0}{N(g\mu_B)^2}.$$

平均场自治方程为

$$M = \frac{N}{V} g\mu_B S \left[\frac{2S+1}{2S} \coth \left(\frac{2S+1}{2S} \frac{g\mu_B S \lambda M}{k_B T} \right) - \frac{1}{2S} \coth \left(\frac{1}{2S} \frac{g\mu_B S \lambda M}{k_B T} \right) \right].$$

- (1) 证明当 $x \ll 1$ 时, $\coth x \approx x^{-1} + x/3$ 。
- (2) 求临界温度 T_c 。
- (3) 加入沿 z 方向的外磁场 H , 仍保留到一阶, 求磁化强度与磁化率。
- (4) 若仅考虑最近邻交换相互作用, 其强度记为 J_1 , 求 $T = 2T_c$ 时的磁化率。

解答:

先展开双曲余切。由

$$\sinh x = x + \frac{x^3}{6} + O(x^5), \quad \cosh x = 1 + \frac{x^2}{2} + O(x^4),$$

有

$$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{1}{x} \frac{1 + x^2/2 + O(x^4)}{1 + x^2/6 + O(x^4)} = \frac{1}{x} \left(1 + \frac{x^2}{3} + O(x^4) \right).$$

因此

$$\coth x = \frac{1}{x} + \frac{x}{3} + O(x^3).$$

题给中括号是 Brillouin 函数 $B_S(y)$, 小参数时

$$B_S(y) = \frac{S+1}{3S} y + O(y^3).$$

加入外场后有效场为 $H + \lambda M$, 故

$$M = \frac{N}{V} g\mu_B S B_S \left(\frac{g\mu_B S (H + \lambda M)}{k_B T} \right).$$

线性化:

$$M = \frac{N(g\mu_B)^2 S(S+1)}{3V k_B T} (H + \lambda M) \equiv \frac{C}{T} (H + \lambda M),$$

其中

$$C = \frac{N(g\mu_B)^2 S(S+1)}{3V k_B}.$$

无外场时非零解出现的条件为 $1 = C\lambda/T$, 所以

$$T_c = C\lambda = \frac{S(S+1)}{3k_B} J_0,$$

即

$$k_B T_c = \frac{1}{3} S(S+1) J_0.$$

在 $T > T_c$ 且外场较弱时,

$$M \left(1 - \frac{C\lambda}{T} \right) = \frac{C}{T} H,$$

于是

$$M = \frac{C}{T - T_c} H, \quad \chi = \frac{M}{H} = \frac{C}{T - T_c}.$$

这就是 Curie-Weiss 定律。若采用 SI 中 $B = \mu_0(H + M)$ 的约定，磁化率表达式会整体带相应的 μ_0 ；题给平均场定义中未写该因子，故沿用其约定。

若仅有最近邻交换且配位数为 z ，则 $J_0 = \sum_{\mathbf{R}} J(\mathbf{R}) = zJ_1$ 。在 $T = 2T_c$ ，

$$\chi(2T_c) = \frac{C}{T_c} = \frac{1}{\lambda} = \frac{N(g\mu_B)^2}{VzJ_1}.$$

4. 本题沿用课件中的 Cooper instability 推导框架。

- (1) 简要说明为什么三重态空间波函数不能形成题设中的束缚态。
- (2) 对以相对坐标和质心坐标表示的两电子 Schrödinger 方程作变量分离。
- (3) 在题设近似下推导

$$1 = \frac{1}{2} N(0) g \int_0^{2\hbar\omega_c} \frac{d\xi}{\xi + 2\Delta}.$$

- (4) 证明

$$\Delta = \hbar\omega_c \exp \left[-\frac{2}{N(0)g} \right].$$

解答：

题设采用各向同性、只在费米面上方一薄层内作用的常数吸引势。三重态自旋波函数对粒子交换是对称的，因此总费米波函数要求空间部分反对称：

$$\psi_t(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = -\psi_t(\mathbf{r}_2, \mathbf{r}_1).$$

在相对坐标中即 $\psi_t(-\mathbf{r}) = -\psi_t(\mathbf{r})$ ，最低允许角动量为奇数。题设常数势只耦合各向同性 s 波分量；奇宇称波函数在角向平均后为零，不能获得该 s 波吸引的能量降低，因此此近似下不形成所讨论的束缚态。

定义质心和相对坐标

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2}{2}, \quad \mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2.$$

相应梯度满足

$$\nabla_1 = \frac{1}{2} \nabla_R + \nabla_r, \quad \nabla_2 = \frac{1}{2} \nabla_R - \nabla_r,$$

所以

$$-\frac{\hbar^2}{2m} (\nabla_1^2 + \nabla_2^2) = -\frac{\hbar^2}{4m} \nabla_R^2 - \frac{\hbar^2}{m} \nabla_r^2.$$

令 $\Psi(\mathbf{R}, \mathbf{r}) = e^{i\mathbf{K} \cdot \mathbf{R}} \psi(\mathbf{r})$ ，则质心能量为 $\hbar^2 K^2 / (4m)$ ，相对运动满足

$$\left[-\frac{\hbar^2}{m} \nabla_r^2 + V(\mathbf{r}) \right] \psi = E_{\text{rel}} \psi.$$

Cooper 对通常取总动量 $\mathbf{K} = 0$ ，即两电子波矢为 $\mathbf{k}$ 与 $-\mathbf{k}$ 。

把相对波函数展开为 $\psi = \sum_{\mathbf{k}} a_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$ 。在费米海之上的相互作用壳层内，常数吸引矩阵元记为 $-g/V$ ，动量空间方程为

$$(2\xi_{\mathbf{k}} + 2\Delta) a_{\mathbf{k}} = \frac{g}{V} \sum_{\mathbf{k}'} a_{\mathbf{k}'},$$

其中束缚态能量相对 $2E_F$ 降低 2Δ ， $\xi_{\mathbf{k}} \geq 0$ 。记右端常数为 C_0 ，则

$$a_{\mathbf{k}} = \frac{C_0}{2(\xi_{\mathbf{k}} + \Delta)}.$$

将其代回定义并把求和化为态密度积分；按题设的 ξ 与 Δ 记号整理，得到

$$1 = \frac{1}{2} N(0) g \int_0^{2\hbar\omega_c} \frac{d\xi}{\xi + 2\Delta}.$$

积分为

$$1 = \frac{1}{2} N(0) g \ln \frac{2\hbar\omega_c + 2\Delta}{2\Delta}.$$

弱耦合下 $\Delta \ll \hbar\omega_c$ ，故

$$\frac{2}{N(0)g} \simeq \ln \frac{\hbar\omega_c}{\Delta}.$$

指数化即得

$$\Delta = \hbar\omega_c \exp \left[-\frac{2}{N(0)g} \right].$$

结果表明：只要费米面附近存在任意弱的吸引 $g > 0$ ，正常费米海对成对就不稳定，这就是 Cooper instability。

固体物理学

lj-14 春-期末

1. (10 分) 在能带理论中回答下列问题:

- (1) $\hbar\mathbf{k}$ 是否表示电子的真实动量? 为什么? 应从哪两个方面理解准动量?
- (2) 导带底部和价带顶部电子的群速度各是多少? 为什么?
- (3) 具有周期结构的绝缘体不导电, 与无序体系因局域化而不导电, 其机制是否相同? 说明理由。

解答:

- (1) $\hbar\mathbf{k}$ 一般不是真实机械动量。Bloch 态

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

不是动量算符 $\mathbf{p} = -i\hbar\nabla$ 的本征态, 因为周期函数 $u_{n\mathbf{k}}$ 含有多个倒格矢 Fourier 分量,

$$\psi_{n\mathbf{k}} = \sum_{\mathbf{G}} c_{\mathbf{G}} e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}}.$$

真实动量测量可能得到多个 $\hbar(\mathbf{k} + \mathbf{G})$ 。准动量应从两方面理解: 一是它标记晶格平移算符的本征值 $T_{\mathbf{R}}\psi = e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\psi$, 故只在模倒格矢意义下定义; 二是在缓变外场中满足半经典动力学

$$\hbar\dot{\mathbf{k}} = \mathbf{F},$$

并在电子-声子等晶体内部过程中模 $\hbar\mathbf{G}$ 守恒。

- (2) 群速度为

$$\mathbf{v}_n(\mathbf{k}) = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E_n(\mathbf{k}).$$

导带底和价带顶都是能量极值点, 梯度为零, 所以

$$\boxed{\mathbf{v}_c(\mathbf{k}_c) = \mathbf{0}, \quad \mathbf{v}_v(\mathbf{k}_v) = \mathbf{0}.}$$

价带顶部曲率为负并不改变极值点速度为零, 只意味着电子有效质量为负、宜改用正质量空穴描述。

- (3) 三者机制不同。周期绝缘体中的单电子态通常是延展 Bloch 态, 但价带全满、导带全空且存在能隙, 满带电流相消, 低能下没有可用空态。无序体系的 Anderson 局域化则是多重相干散射使波函数在实空间指数局域, 即使费米能处有态也不能扩散传导。两者都可不导电, 但“无载流子激发”和“有态却局域”是不同机制。

2. (10 分)

- (1) 求解分子能级与固体能带时, 共同采用了什么基本近似? 两者分别满足什么边界条件?
- (2) 简述 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ 理论计算能带的基本思想。
- (3) 根据 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ 理论, 比较半导体与绝缘体导带底电子的有效质量, 并比较二者的介电常数。

解答:

- (1) 分子能级和固体能带都先采用 Born-Oppenheimer 近似固定原子核, 再以单电子或平均场近似处理电子-电子相互作用, 并常用原子轨道线性组合。孤立分子束缚态满足 $\psi(\mathbf{r}) \rightarrow 0$ ($r \rightarrow \infty$); 宏观晶体采用 Born-von Karman 周期边界条件, 单电子态满足 Bloch 条件

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}} \psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

(2) 在已知某一高对称点（常取 $\mathbf{k}_0 = 0$ ）的本征态后，把

$$H(\mathbf{k}) = H(\mathbf{k}_0) + \frac{\hbar}{m_0}(\mathbf{k} - \mathbf{k}_0) \cdot \mathbf{p} + \frac{\hbar^2 |\mathbf{k} - \mathbf{k}_0|^2}{2m_0}$$

视为关于 $\mathbf{k} - \mathbf{k}_0$ 的微扰，并在少数相邻能带基底中对角化。二阶微扰给出能带曲率和有效质量，例如非简并各向同性带

$$\frac{1}{m_n^*} = \frac{1}{m_0} + \frac{2}{m_0^2} \sum_{m \neq n} \frac{|\langle u_n | p_x | u_m \rangle|^2}{E_n - E_m}.$$

(3) 导带与价带的耦合项大致与 $1/E_g$ 成正比。能隙较小的半导体中，导带底曲率通常更大，故电子有效质量较小；大带隙绝缘体的带边更接近自由电子项或更平坦，质量通常较大。类似地，带间虚跃迁对电子极化率的贡献含较小能量分母，故一般

$$m_{\text{semiconductor}}^* < m_{\text{insulator}}^*, \quad \varepsilon_{r,\text{semiconductor}} > \varepsilon_{r,\text{insulator}}.$$

这是同类材料、矩阵元相近时的趋势，不是脱离能带结构细节的严格定理。

3. (10 分) 半导体 A 与金属 B 的原子数密度相同。半导体 A 的施主掺杂浓度为原子数密度的 10^{-5} ，且施主全部电离；金属 B 中每个原子贡献一个巡游电子。已知 A 的导带底有效质量为 $0.5m_0$ ，B 中巡游电子的有效质量为 m_0 ，温度满足 $k_B T = 0.03 \text{ eV}$ ，B 的费米能为 $E_F = 1 \text{ eV}$ 。

比较两者单位体积载流子的磁化率，给出判断依据并求磁化率之比。计算时计入朗道抗磁性的贡献。

解答：

以下采用各向同性抛物带、电子自旋 $g = 2$ ，并把轨道运动视为有效质量 m^* 的 Landau 量子化。半导体 A 的电子浓度 $n_A = 10^{-5} n_0$ ，且低掺杂下为非简并 Maxwell-Boltzmann 气体。自旋 Curie 磁化率与 Landau 抗磁率分别为

$$\chi_{s,A} = \mu_0 \frac{n_A \mu_B^2}{k_B T}, \quad \chi_{L,A} = -\frac{1}{3} \mu_0 \frac{n_A (\mu_B^*)^2}{k_B T},$$

其中轨道有效玻尔磁子 $\mu_B^* = e\hbar/(2m^*) = (m_0/m^*)\mu_B$ 。因此

$$\chi_A = \mu_0 \frac{n_A \mu_B^2}{k_B T} \left[1 - \frac{1}{3} \left(\frac{m_0}{m_A^*} \right)^2 \right].$$

代入 $m_A^* = 0.5m_0$ ，

$$\chi_A = -\frac{1}{3} \mu_0 \frac{n_A \mu_B^2}{k_B T}.$$

负号表示在此理想模型中较强的轨道抗磁性超过自旋顺磁性。

金属 B 为简并电子气。总态密度 $D(E_F) = 3n_B/(2E_F)$ ，故 Pauli 顺磁率

$$\chi_{P,B} = \mu_0 \mu_B^2 D(E_F) = \frac{3\mu_0 n_B \mu_B^2}{2E_F}.$$

$m_B^* = m_0$ 时 $\chi_{L,B} = -\chi_{P,B}/3$ ，所以

$$\chi_B = \frac{2}{3} \chi_{P,B} = \mu_0 \frac{n_B \mu_B^2}{E_F}.$$

又 $n_A/n_B = 10^{-5}$ ，于是

$$\begin{aligned} \frac{\chi_A}{\chi_B} &= -\frac{1}{3} \frac{n_A}{n_B} \frac{E_F}{k_B T} \\ &= -\frac{1}{3} \times 10^{-5} \times \frac{1}{0.03} = -1.11 \times 10^{-4}. \end{aligned}$$

因此

$$\chi_A/\chi_B \simeq -1.1 \times 10^{-4}.$$

在上述理想模型下 A 为很弱的净抗磁，B 为顺磁，且 $|\chi_B|/|\chi_A| \simeq 9.0 \times 10^3$ 。若实际半导体的有效 g 因子显著偏离 2，数值需相应修正。

4. (10 分)

- (1) 比较激子与施主杂质束缚态的形成机制，并说明两类束缚态中“电离能”的含义。
- (2) 激子能否直接导电？说明理由。
- (3) 某半导体的相对介电常数为 $\varepsilon_r = 10$ ，导带底电子有效质量为 $m_e^* = 0.1m_0$ ，价带顶空穴有效质量为 $m_h^* = 0.2m_0$ 。求激子与施主杂质束缚态的电离能和轨道半径。已知氢原子的电离能为 13.6 eV，玻尔半径为 $0.53 \text{ \AA}$ 。

解答：

- (1) 施主束缚态是导带电子受带正电施主离子的 Coulomb 势束缚，电离后电子进入导带、施主变为正离子；其电离能是束缚能级到导带底的能差。激子则是光生或热生导带电子与价带空穴之间的 Coulomb 束缚中性复合体；其电离能是把电子-空穴对分离成自由载流子所需的结合能。
- (2) 中性激子的总电荷为零，均匀电场对其质心不产生普通直流漂移，因此它不能像自由电子或空穴那样直接贡献稳态电导。激子可扩散、携带能量，并在强场或碰撞电离后产生自由载流子。
- (3) 有效质量近似下的氢型束缚能和半径为

$$E_B = 13.6 \text{ eV} \frac{m^*/m_0}{\varepsilon_r^2}, \quad a^* = 0.53 \text{ \AA} \frac{\varepsilon_r}{m^*/m_0}.$$

施主电子取 $m^* = m_e^* = 0.1m_0$ ：

$$E_D = 13.6 \frac{0.1}{10^2} \text{ eV} = 1.36 \times 10^{-2} \text{ eV},$$

$$a_D = 0.53 \frac{10}{0.1} \text{ \AA} = 53 \text{ \AA} = 5.3 \text{ nm}.$$

激子相对运动使用约化质量

$$\mu = \frac{m_e^* m_h^*}{m_e^* + m_h^*} = \frac{0.1 \times 0.2}{0.1 + 0.2} m_0 = \frac{1}{15} m_0.$$

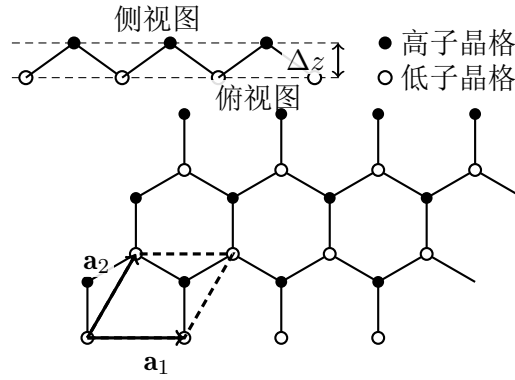
因而

$$E_X = 13.6 \frac{1/15}{10^2} \text{ eV} = 9.07 \times 10^{-3} \text{ eV},$$

$$a_X = 0.53 \frac{10}{1/15} \text{ \AA} = 79.5 \text{ \AA} = 7.95 \text{ nm}.$$

这些是三维 Wannier-Mott 氢型结果；二维材料中的结合能通常更大，需使用二维屏蔽模型。

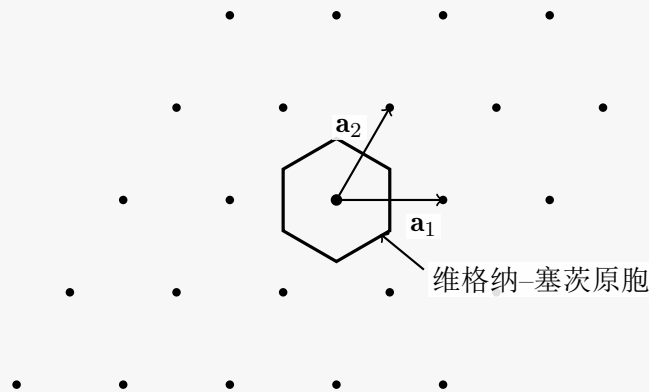
5. (10 分) 锗烯是具有起伏蜂窝结构的二维材料，两套子晶格位于不同高度。其结构示意图如下：



- (1) 画出锗烯的布拉伐格子及其维格纳-塞茨原胞。
- (2) 布里渊区与正格子的维格纳-塞茨原胞取向是否一致？证明你的结论。
- (3) 当两套子晶格完全等价时，锗烯可具有零能隙。设计两种破坏子晶格等价性并打开能隙的方法。

解答：

- (1) 蜂窝结构本身不是布拉伐格子，而是三角布拉伐格子加两个原子基元。取题图的 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ ，格点画成三角点阵；其维格纳-塞茨原胞是正六边形，胞内附着高、低两个子晶格原子。



- (2) 令

$$\mathbf{a}_1 = a(1, 0), \quad \mathbf{a}_2 = a \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

由 $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$ 得

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a} \left(1, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right), \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a} \left(0, \frac{2}{\sqrt{3}} \right).$$

$\mathbf{b}_1$ 相对 $\mathbf{a}_1$ 转过 -30° ，整个倒格三角点阵相对正格旋转 30° 。两者的维格纳-塞茨胞虽均为正六边形，但取向相差

30° ，并不一致。

- (3) 打开能隙的核心是在低能哈密顿量中引入两子晶格不同的在位能 $\Delta\sigma_z$ 。可行方法例如：
 - (a) 利用起伏结构施加垂直电场，使高、低子晶格处于不同静电势；
 - (b) 采用只与一套子晶格强耦合的衬底、选择性吸附或单侧化学修饰，使两子晶格的化学环境不同。

两者都使 Dirac 点处简并解除，能隙约为 $2|\Delta|$ 。

6. (10 分) 已知两个氢原子的单电子轨道分别为 $\phi_A(\mathbf{r} - \mathbf{R}_A)$ 与 $\phi_B(\mathbf{r} - \mathbf{R}_B)$ 。

- (1) 在价键理论中，假设基态两电子自旋反平行，写出 H_2 分子的基态两电子波函数。
- (2) 在说明磁性起源的海森堡模型时仍以 H_2 为例，写出相应的两电子基态波函数。

注意多电子总波函数必须满足费米子交换反对称性。

解答：

记轨道重叠 $S = \langle \phi_A | \phi_B \rangle$ ，自旋单态为

$$\chi_s(1, 2) = \frac{1}{\sqrt{2}}[\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)].$$

总波函数必须交换反对称，所以基态的空间部分应交换对称。

价键（Heitler–London）理论不允许两个电子同时局域在同一原子上，取

$$\Phi_+(1, 2) = \frac{\phi_A(1)\phi_B(2) + \phi_B(1)\phi_A(2)}{\sqrt{2(1 + S^2)}}.$$

因此

$$\Psi_{VB}(1, 2) = \Phi_+(1, 2)\chi_s(1, 2).$$

空间对称、电子在两核间的概率增大，对应成键单态。

在分子轨道图像中，成键轨道为

$$\phi_g = \frac{\phi_A + \phi_B}{\sqrt{2(1 + S)}}.$$

两个电子占据同一成键轨道时

$$\Psi_{MO}(1, 2) = \phi_g(1)\phi_g(2)\chi_s(1, 2).$$

用 H_2 说明 Heisenberg 交换时，也可直接写出自旋本征态：单态 χ_s 配对称空间波函数，三重态 χ_t 必须配反对称空间波函数

$$\Phi_- \propto \phi_A(1)\phi_B(2) - \phi_B(1)\phi_A(2).$$

若交换常数使单态能量较低，则上式单态就是两电子基态。

7. (10 分)

- (1) 为什么稀土离子的磁矩通常由总角动量决定，而铁族过渡金属离子的磁矩主要由总自旋决定？
- (2) 对 Sm^{3+} ，磁矩不能简单由一级微扰结果 $g_J\sqrt{J(J+1)}\mu_B$ 决定，原因是什么？
- (3) 铁磁居里温度主要取决于交换积分。以

$$J_e = \iint \phi_a^*(\mathbf{r}_1)\phi_b^*(\mathbf{r}_2)\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|}\phi_a(\mathbf{r}_2)\phi_b(\mathbf{r}_1)d^3r_1d^3r_2$$

为例，说明稀土元素的居里温度为何通常低于铁等过渡金属元素。

- (4) 为什么过渡金属与稀土原子中未满足的 d 或 f 壳层倾向于自旋平行排列？请从交换能的符号讨论洪特规则。

解答：

- (1) 稀土的未满足 $4f$ 壳层位于外层 $5s, 5p$ 壳层内部，晶场屏蔽强，轨道角动量不易淬灭；自旋-轨道耦合先把 $\mathbf{L}$ 与 $\mathbf{S}$ 合成为 $\mathbf{J}$ ，磁矩由 Landé 因子 $g_J\sqrt{J(J+1)}\mu_B$ 描述。铁族 $3d$ 轨道直接暴露在配位环境中，晶场把轨道简并劈裂并使 $\langle \mathbf{L} \rangle$ 大幅淬灭，故磁矩主要来自自旋。
- (2) Sm^{3+} 的基态 J 多重态与第一激发 J 多重态能量间隔较小，外磁场会通过二阶微扰混合不同 J 态，产生显著的 Van Vleck 温度无关顺磁项。因此只保留基态多重态的一级 Zeeman 结果不充分，磁矩和磁化率都不能简单由一个 g_J 决定。
- (3) 交换积分要求两个轨道在同一区域有可观重叠。过渡金属 $3d$ 轨道空间延展较大，相邻原子的交换积分 J_e 较大，交换能尺度和 T_C 较高。稀土 $4f$ 轨道收缩且被 $5s, 5p$ 屏蔽，相邻 $4f$ 波函数直接重叠极小；磁矩间通常只能经 $5d/6s$ 巡游电子的间接 RKKY 交换耦合，能量尺度较低，故多数稀土的磁有序温度低于 Fe、Co、Ni。
- (4) 对两个不同轨道，平行自旋要求空间波函数反对称，使两电子靠近的概率降低。若把正的

Coulomb 交换积分记为 $J_e > 0$ ，则单态与三重态能量常写为

$$E_{S=0} = E_0 + J_e, \quad E_{S=1} = E_0 - J_e.$$

因而

$$E_{S=1} - E_{S=0} = -2J_e < 0.$$

在不违反 Pauli 原理且轨道能差不太大时，电子先分占不同轨道并取平行自旋可降低交换能，这就是洪特第一规则的物理根源。

8. (10 分)

- (1) 金属费米面附近的电子受声子散射。若声子能量可忽略，电子由 $\mathbf{k}$ 跃迁至 $\mathbf{k}'$ 时可能涉及多少种声子过程？
- (2) 两种金属 A、B 的其余参数相同，但 A 在费米面处的电子态密度大于 B。比较两者的电阻率并说明理由。
- (3) 比较自由载流子光吸收与带间光跃迁。

解答：

- (1) 电子可吸收一个声子， $\mathbf{k}' = \mathbf{k} + \mathbf{q} + \mathbf{G}$ ；也可发射一个声子， $\mathbf{k}' = \mathbf{k} - \mathbf{q} + \mathbf{G}$ 。即使声子能量相对电子能量可忽略，这仍是两个不同的量子过程。因此共有

2 类：吸收与发射。

- (2) Fermi 黄金规则给出的电子-声子散射率含末态相空间因子 $D(E_F)$ ：

$$\tau^{-1} \sim \frac{2\pi}{\hbar} |M|^2 D(E_F) \times \text{声子占据因子}.$$

其余参数相同且载流子浓度、有效质量等不另行改变时，A 的 $D_A(E_F) > D_B(E_F)$ 导致 $\tau_A < \tau_B$ ，Drude 电阻率 $\rho = m^*/(ne^2\tau)$ 因而满足

$$\rho_A > \rho_B.$$

- (3) 自由载流子吸收是同一能带内的低能跃迁。光子动量很小，而抛物带内不同能量态通常需要不同 $\mathbf{k}$ ，故理想平移不变体系中的有限频率吸收需借助杂质、声子或边界提供动量，表现为 Drude 峰，阈值不由带隙决定。带间吸收则从价带跃迁到导带，直接跃迁近似保持 $\mathbf{k}$ ，吸收阈值接近直接带隙（实际还受激子结合能影响）；间接带隙材料需声子参与以补偿动量。

9. (20 分)

- (1) 本征半导体的费米能通常位于何处？ n 型与 p 型半导体的费米能分别如何移动？理论上如何确定半导体的费米能？
- (2) 两块相同金属之间夹有一层 p 型半导体。接触前，金属费米能为 $E_F^M = -4.0 \text{ eV}$ ，半导体费米能为 $E_F^S = -4.2 \text{ eV}$ ；半导体带隙为 1.0 eV ，受主电离能为 0.1 eV 。指出接触时电子转移方向，并画出平衡后的静电势、电子静电势及能带图。
- (3) 分别从金属到半导体、从半导体到金属的方向，求界面势垒或势阱的高度。
- (4) 已知功函数 $W = -E_F$ ，求接触平衡后金属与半导体的功函数，并说明依据。

解答：

- (1) 本征半导体由电中性 $n = p$ 确定费米能：

$$E_i = \frac{E_c + E_v}{2} + \frac{3}{4} k_B T \ln \frac{m_h^*}{m_e^*},$$

所以若两有效质量相近, E_i 在禁带中央。 n 型掺杂使 E_F 向导带移动, p 型使其向价带移动。一般应联立

$$n(E_F, T) + N_A^-(E_F, T) = p(E_F, T) + N_D^+(E_F, T)$$

与 Fermi-Dirac 分布求解。

- (2) 接触前 $E_F^M = -4.0 \text{ eV}$ 高于 $E_F^S = -4.2 \text{ eV}$ 。电子从较高电化学势流向较低电化学势, 故

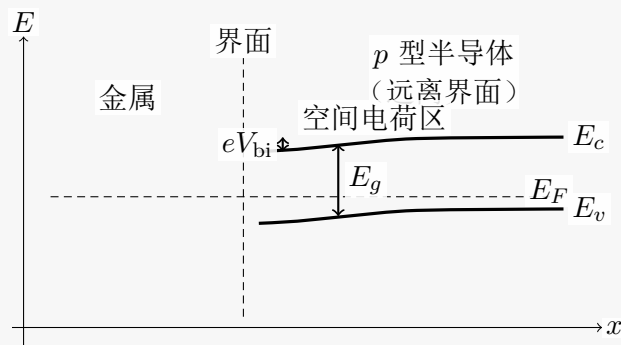
电子由金属流向 p 型半导体。

金属失电子带正电, 半导体界面附近得到电子并补偿空穴, 形成接触电场; 直至全体系费米能水平。两侧初始功函数差给出接触电势尺度

$$eV_{bi} = W_S - W_M = 4.2 - 4.0 = 0.2 \text{ eV}.$$

因而静电势 ϕ 与电子势能 $U_e = -e\phi$ 方向相反, 半导体能带边随 U_e 一同弯曲。

可用下图表示单个界面附近的定性关系 (纵向只表示能量, 不表示绝对真空能级):



图的上、下弯方向会随所取空间方向和电势零点改变, 必须以 “ E_F 水平、总电势降为 0.2 V ” 为不变量。

- (3) 由现有数据能唯一确定的是接触电势差

$$eV_{bi} = 0.2 \text{ eV}.$$

对电子沿内建电场的反方向运动, 它表现为 0.2 eV 的势垒; 反向则为同样深度的势阱或势能下降。若题目所称 “界面势垒” 特指金属费米能到半导体导带底的 Schottky 势垒, 则还需电子亲和能、界面偶极或费米能钉扎信息, 不能只由给定 E_g 和两个 E_F 唯一求出。若另作 “受主能级约等于费米能且距价带顶 0.1 eV ” 的粗略假设, 则体内 $E_c - E_F \simeq E_g - 0.1 = 0.9 \text{ eV}$, 但这不是由题面严格保证的界面势垒。

- (4) 接触平衡的严格条件是**电化学势 (费米能) 统一**, 不是说不同位置的局域真空能级必须相同。初始功函数为

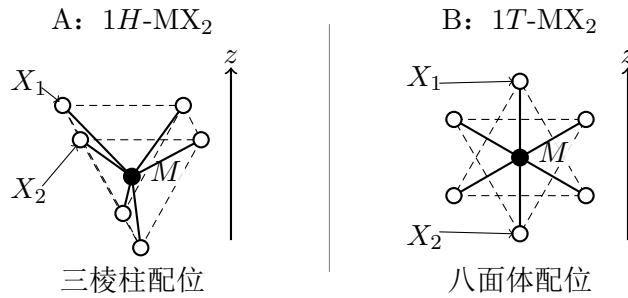
$$W_M = 4.0 \text{ eV}, \quad W_S = 4.2 \text{ eV}.$$

接触后两者之间建立 0.2 V 的 Volta 电势差。若从各自远离界面的外表面测量, 局域功函数还包含表面偶极, 给定信息不足以给出两个新的绝对数值; 可确定的是共同 E_F 与 $\Delta W = eV_{bi} = 0.2 \text{ eV}$ 。若理想化为金属体积远大、其 E_F 位移可忽略, 则共同费米能近似由金属钉在 -4.0 eV 。

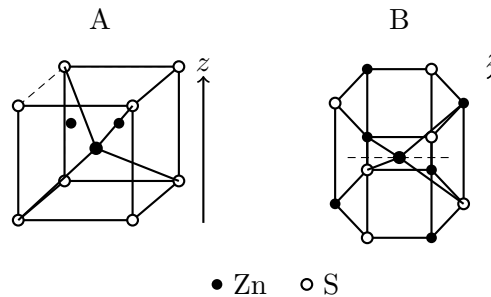
固体物理学

lj-15 春-期末

1. (16 分) 单层 MoS_2 有图示的两种配位结构，其中实心圆表示 Mo 原子，空心圆表示 S 原子。



- (1) 两种结构的 z 轴分别是几重旋转轴? (2 分)
- (2) 判断两种结构所属的点群并简述理由。可从 C_3 、 D_{3d} 、 D_{3h} 、 D_{6h} 、 O_h 中选择。(4 分)
- (3) ZnS 有闪锌矿与纤锌矿两种结构。判断下图 A、B 分别属于哪一种。(2 分)



继续回答:

- (4) 对 A 结构，分别判断绕 z 轴转动 $\pi/2$ 、转动 π ，以及转动 $\pi/2$ 后再作空间反演，晶体是否与原结构重合。(6 分)
- (5) B 结构绕 z 轴至少转动多少角度与原结构重合? (2 分)

解答:

- (1) A 的上下两层 S 原子为三棱柱配位，绕 z 轴转动 120° 重合，故主轴为三重轴；转动 60° 会交换不等价的局域位置，不能单独重合。B 的八面体配位同样具有三重主轴。因此

$$A: C_3, \quad B: C_3.$$

- (2) $1H$ 结构有 C_3 主轴、三个面内二重轴和水平镜面 σ_h ，但无反演中心，故

$$A: D_{3h}.$$

$1T$ 结构有 C_3 主轴、三个二重轴和反演中心，上、下 S 层经反演互换，故

$$B: D_{3d}.$$

- (3) A 为立方单胞，表示闪锌矿结构；B 为六方单胞，表示纤锌矿结构。
- (4) 闪锌矿的 Bravais 格子为 FCC，但两套子晶格沿 $(a/4, a/4, a/4)$ 错开。绕 $[001]$ 轴作 C_4 会把基元变到不等价位置，所以转动 $\pi/2$ 后不重合； $C_2 = C_4^2$ 是对称操作，转动 π 后重合。晶体具有四重反轴 $\bar{4} = IC_4$ ，故转动 $\pi/2$ 后再反演重合：

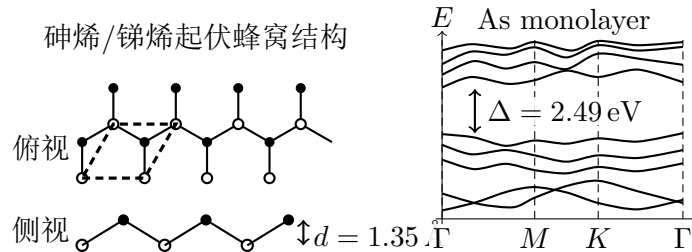
$$C_4: \text{否}, \quad C_2: \text{是}, \quad IC_4: \text{是}.$$

(5) 纤锌矿沿 c 轴具有六重螺旋/宏观点群六重对称。若允许晶体空间群中伴随的平移，最小转角为

$$60^\circ = \pi/3.$$

若只考察不带平移的局域点群操作，则应根据原题给出的具体基元区分 C_6 与 C_3 ；图示通常意在前者。

2. (12 分) V 族元素砷与锑可形成类似石墨烯的起伏蜂窝结构。下图给出结构与能带的示意。



- (1) 从价电子数目的角度说明砷与锑为何可形成蜂窝状结构。(4 分)
- (2) 画出该结构的布拉伐格子，并指出其特征。(2 分)
- (3) 砷烯能隙约为 2.49 eV。根据能带图判断它是否适合作为发光材料，并说明理由。(2 分)
- (4) 单层 MoS_2 的最低光学吸收能量约为 1.8 eV。仅据此断言砷烯的能隙一定大于 MoS_2 是否可靠？说明理由。(4 分)

解答：

- (1) As、Sb 均有 5 个价电子。起伏蜂窝中每个原子与三个近邻形成三条 σ 共价键，消耗三个电子；余下两个电子形成一个孤对。其局域构型接近 sp^3 杂化，因此平面结构容易起伏以降低键角应变。这与 C 的四价、平面 sp^2 蜂窝不同。
- (2) 蜂窝点阵不是 Bravais 格子，而是**二维三角 Bravais 格子加两个原子基元**。原胞含 A、B 两个等价（无外场时）子晶格原子，维格纳-塞茨胞为正六边形。
- (3) 从图中可见价带最高点与导带最低点出现在不同 k 点，即为**间接带隙**。电子-空穴辐射复合还需声子提供准动量，几率显著小于直接跃迁。因此仅从该图判断，砷烯不如直接带隙材料适合作为高效率发光材料。
- (4) 不可靠。最低光学吸收峰对应的是光学激发能

$$E_{\text{opt}} = E_g^{\text{qp}} - E_B^{\text{exciton}},$$

其中 E_g^{qp} 是准粒子带隙， E_B^{exciton} 是激子结合能。二维材料屏蔽弱，激子结合能可很大；此外间接带隙、缺陷态和声子辅助吸收也会影响吸收边。因此 1.8 eV 不能直接等同于 MoS_2 的单粒子带隙，不能据此严格比较二者带隙。

3. (10 分)

- (1) 有人认为：周期绝缘体不导电、无序体系中局域态不导电以及半导体中带电杂质束缚态不导电，三者机制相同。判断该说法并说明理由。(4 分)
- (2) 从低能激发的角度比较导体与非导体。(4 分)
- (3) 布拉伐格子是否必然具有空间反演对称？实际晶格是否也必然具有空间反演对称？(2 分)

解答：

- (1) 说法错误。周期绝缘体的本征态通常是延展 Bloch 态，不导电是因为价带全满且与空导带之间有能隙；无序体系的局域态因相干多重散射在实空间指数局域，费米能处即使有态也不能扩散；带电杂质束缚态则由局域 Coulomb 势形成氢型离散能级，载流子需热电离或场电离后才能进

入延展带。三者分别是能隙、无序局域化和局域势束缚机制。

- (2) 导体在热力学极限中具有任意低能的带电激发：费米面附近有占据态和空态，施加强弱场即可使分布发生偏移。普通绝缘体或半导体的最低带电激发需跨越有限能隙 E_g ；局域化体系虽可能无谱隙，但直流输运的延展激发有迁移率边或局域化障碍。故“是否存在能量趋零且能携带电流的延展激发”是关键。
- (3) 任意 Bravais 格子若含格点 $\mathbf{R}$ ，也必含 $-\mathbf{R}$ ，因为整数系数可同时变号，所以它总有以格点为中心的倒演对称。实际晶格还含基元；反演后基元若不能借助平移与自身重合，则晶体无反演中心。故

Bravais 格子必有反演；实际晶格未必有。

4. (10 分) 考虑周期为 a 的一维周期势，在近自由电子近似下回答：

- (1) 为什么布里渊区边界会打开能隙？(2 分)
- (2) 在布里渊区边界，电子群速度、准动量 $\hbar\mathbf{k}$ 以及动量算符平均值分别是多少？(6 分)
- (3) 能带波函数 $\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ 是否总可写成平面波与周期函数之积？是否总可写成布洛赫和

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_l e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_l} W_n(\mathbf{r} - \mathbf{R}_l),$$

其中 W_n 为空间局域函数？(2 分)

解答：

- (1) 在区边界 $k = G/2 = \pi/a$ ，自由电子态 $|k\rangle$ 与 $|k - G\rangle$ 具有相同能量。周期势的 Fourier 分量 V_G 把它们耦合，简并微扰矩阵

$$\begin{pmatrix} E_0 & V_G \\ V_G^* & E_0 \end{pmatrix}$$

的本征值为 $E_0 \pm |V_G|$ ，故打开

$$E_g = 2|V_G|$$

的能隙。对应波函数为两行波的驻波组合，在离子附近概率密度不同，势能期望值因而不同。

- (2) 区边界是能带极值，故

$$v_g = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk} = 0.$$

准动量仍为

$$\hbar k = \pm \frac{\pi \hbar}{a}$$

且两者模 $\hbar G$ 等价。区边界驻波含等权的 $+\pi/a$ 与 $-\pi/a$ 平面波分量；对局域势哈密顿量 $\langle p \rangle = m\langle v \rangle = mv_g$ ，所以

$$\langle p \rangle = 0.$$

这正说明准动量不等于真实动量平均值。

- (3) 对任意周期单电子哈密顿量，Bloch 定理保证

$$\psi_{n\mathbf{k}} = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}, \quad u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

对一个孤立且拓扑平庸的能带，可由 Bloch 态 Fourier 变换构造局域 Wannier 函数，并反写成题给 Bloch 和。普通一维无磁场能带满足这一条件。更一般地，具有非零 Chern 数的单带不能选取全局光滑规范，从而不存在同时指数局域且保持全部要求的单带 Wannier 函数；此时需把若干能带组成复合带处理。

5. (12 分) 价带顶部的 $\mathbf{k}$ 态缺失一个电子，该电子在 $\mathbf{k}$ 处的有效质量为 m_e^* 。

- (3) 计入电子自旋磁矩，画出最低四个朗道能级。取 $\mu_B = \hbar|q|/(2m_0)$ ，且 $m^* = m_0$ 。(2 分)
- (4) 金属电子在什么条件下可产生自发磁化？(2 分)
- (5) 材料的铁磁性与导电性是否存在必然联系？(2 分)

解答：

- (1) 对电荷 q 、有效质量 m^* 的载流子，

$$H = \frac{(\mathbf{p} + q\mathbf{A})^2}{2m^*} = \frac{p^2}{2m^*} + \frac{qB}{2m^*}L_z + \frac{q^2B^2}{8m^*}(x^2 + y^2).$$

A^2 项为正，完整对角化得到

$$E_{n,k_z} = \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2}\right) + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m^*}, \quad \omega_c = \frac{|qB|}{m^*}.$$

相对于无场连续横向运动，轨道被量子化；每个固定 n 的零点轨道能不为正，外场使体系自由能出现正的二阶变化，对应 Landau 抗磁性 $M = -\partial F/\partial B < 0$ 。

- (2) 复共轭把 $\mathbf{p} = -i\hbar\nabla$ 变为 $-\mathbf{p}$ ，因此

$$H(B)^* = H(-B) \neq H(B)$$

(在固定规范下亦可相差规范变换)。时间反演同时反转动量、自旋和外磁场，故有外加固定 $B \neq 0$ 时体系不具有时间反演不变性。

- (3) 计入自旋 Zeeman 能，取电子 $g = 2$ 、 $m^* = m_0$ ：

$$E_{n,s} = \hbar\omega_c \left(n + \frac{1}{2}\right) + s\mu_B B, \quad s = \pm 1,$$

且 $\mu_B B = \hbar\omega_c/2$ 。故

$$E_{n,-} = n\hbar\omega_c, \quad E_{n,+} = (n+1)\hbar\omega_c.$$

最低状态依次为 $0, \hbar\omega_c$ (二重)， $2\hbar\omega_c$ (二重) 等；忽略轨道简并时最低四个 (n, s) 可列为 $(0, -), (0, +), (1, -), (1, +)$ 。

- (4) 巡游电子需满足 Stoner 判据

$$ID(E_F) > 1,$$

即交换能降低超过把两自旋能带分裂所需的动能代价，顺磁态才对自发自旋极化不稳定。

- (5) 无必然联系。Fe、Co、Ni 是导电铁磁体；铁氧体、EuO 等可为绝缘铁磁体；Cu、Ag 等金属又不铁磁。铁磁性由交换相互作用及能态决定，导电性由费米能处是否有延展态决定，两者可相关但不是互为充要条件。

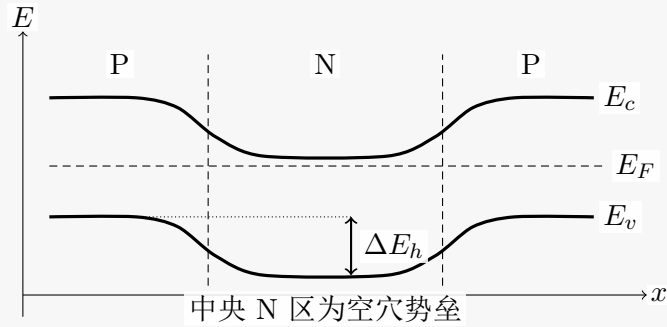
7. (16 分)

- (1) 决定电子在不同区域之间净流动方向的物理量是什么？(2 分)
- (2) 画出 PNP 结接触前与接触后的空间能带图。(6 分)
- (3) 从能带角度说明平衡时该结为何不导通。(2 分)
- (4) 应在 P 区施加正门压还是负门压才能使该结导通？画出导通状态的空间能带图。(4 分)
- (5) 若不施加门压，但 N 区长度只有数纳米，载流子是否可能通过？说明理由。(2 分)

解答：

- (1) 决定净流动方向的是**电化学势**，电子语言中即局域费米能（非平衡时为准费米能）。粒子从较高电化学势流向较低电化学势，直至平衡时 E_F 处处相同。
- (2) 对标准 P-N-P 结构，接触前各区能带平直，P 区 E_F 靠近 E_v ，N 区 E_F 靠近 E_c 。接触后费米

能水平，电子能带在两个 P 区较高、中央 N 区较低，形成两个耗尽层；对空穴而言中央 N 区是势垒。



- (3) 平衡时 E_F 水平，扩散流与内建电场造成的漂移流相互抵消；中央区对多数载流子形成有限势垒，且没有外加电势差，所以净电流为零。
- (4) 门压的符号必须结合“门加在哪一区”和“希望输运哪种载流子”说明。正门压提高静电势 ϕ ，使电子能带整体下移 $\Delta E = -e\Delta\phi$ ；负门压使能带上移。标准 P-N-P 以空穴导通时，应使中央 N 区的 E_v 上移、空穴势垒降低，因此对中央 N 区加**负门压**。若回忆版原意是 N-P-N 且门加在中央 P 区、以电子导通，则应加**正门压**使中央 E_c 下移。题面“PNP”与“在 P 区加门压”不足以唯一确定几何，判据是

把多数载流子所见的中央势垒压低。

- (5) 即使无门压，当势垒宽度只有数纳米时，载流子波函数可穿透耗尽区。WKB 透射率约为

$$T \sim \exp \left[-2 \int \frac{\sqrt{2m^*(U - E)}}{\hbar} dx \right],$$

宽度越小指数抑制越弱，因此可能出现隧穿电流；高温下还可能有热激发越过势垒。

8. (10 分) 把晶体势写成原子势之和，以 $\mathbf{R}_n$ 为中心的原子势为 $V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n)$ ，原子偏离平衡位置的位移为 $\mathbf{u}_n$ 。

- (1) 当所有原子均发生小位移时，写出晶格势能的一阶变化。(2 分)
- (2) 波矢为 $\mathbf{q}$ 、振幅为 A 、偏振方向为 $\mathbf{e}$ 的声子，使布洛赫电子由 $\mathbf{k}$ 跃迁至 $\mathbf{k}'$ ，其矩阵元为

$$\left\langle \mathbf{k}' \left| \sum_n \frac{A}{2} e^{\pm i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}_n} \mathbf{e} \cdot \nabla V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n) \right| \mathbf{k} \right\rangle.$$

证明该矩阵元必然给出晶体准动量守恒。(6 分)

- (3) 为什么碳纳米管等刚性较强的材料中，电子通常具有较长的弛豫时间？(2 分)

解答：

- (1) 原子位移后 $V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n - \mathbf{u}_n)$ 作 Taylor 展开：

$$V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n - \mathbf{u}_n) \simeq V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n) - \mathbf{u}_n \cdot \nabla V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n).$$

因此晶格势的一阶变化为

$$\delta V(\mathbf{r}) = - \sum_n \mathbf{u}_n \cdot \nabla V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n).$$

题给矩阵元若把位移相位或 A 的符号吸收进定义，整体负号不影响选择定则。

(2) 对 Bloch 态使用平移性质。把积分按原胞分块并令 $\mathbf{r} = \boldsymbol{\rho} + \mathbf{R}_n$, 则每一项除相位外相同:

$$\begin{aligned} M_{\mathbf{k}'\mathbf{k}}^{\pm} &\propto \sum_n e^{\pm i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}_n} \int_{\text{cell}} d^3\rho \psi_{\mathbf{k}'}^*(\boldsymbol{\rho} + \mathbf{R}_n) \mathbf{e} \cdot \nabla V(\boldsymbol{\rho}) \psi_{\mathbf{k}}(\boldsymbol{\rho} + \mathbf{R}_n) \\ &\propto \sum_n e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{k}'\pm\mathbf{q})\cdot\mathbf{R}_n} M_{\text{cell}}. \end{aligned}$$

晶格和满足

$$\sum_n e^{i\mathbf{Q}\cdot\mathbf{R}_n} = N \sum_{\mathbf{G}} \delta_{\mathbf{Q},\mathbf{G}}.$$

因此矩阵元非零必须有

$$\boxed{\mathbf{k}' = \mathbf{k} \pm \mathbf{q} - \mathbf{G}}$$

(等价地写成 $\mathbf{k} \pm \mathbf{q} = \mathbf{k}' + \mathbf{G}$), 即电子与声子过程的晶体准动量模倒格矢守恒。

(3) 刚性强意味着键的力常数大、声子频率高。给定量子数下原子零点或热位移振幅

$$u_{\mathbf{q}s} \propto \sqrt{\frac{\hbar}{M\omega_{\mathbf{q}s}}}$$

较小, 晶格势的一阶扰动以及低频声子的热占据也较小, 电子-声子散射率降低, 故弛豫时间通常较长。碳材料的高声速还减小了低能声子态密度。

固体物理学

lj-15 秋-期末

一、名词解释（每题 5 分，共 30 分）

1. (5 分) 解释下列概念：晶格、原胞、单胞。

解答：

(1) **晶格**：把晶体中一组完全等价的位置抽象为空间点后得到的无限周期点阵。它只描述平移周期性，不包含原子的种类和内部结构。

(2) **原胞**：仅靠三条原始平移矢量张成的最小重复单元。每个原胞只含一个布拉伐格点，体积为

$$\Omega = |\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)|.$$

(3) **单胞**：能够通过平移充满空间的晶体重复单元。为突出对称性常选取比原胞更大的惯用单胞，因此一个单胞可以含多个布拉伐格点。

三者关系可概括为：晶格是无限点阵，原胞是晶格的最小平移单元，单胞是为描述晶体而选取的任意周期重复单元。

2. (5 分) 解释下列概念：等价原子、简单晶格、复式晶格。

解答：

(1) **等价原子**：若两个原子可由晶体的空间群操作互相变换，且局域环境完全相同，则称它们等价。

(2) **简单晶格**：每个布拉伐格点只附着一个原子，晶体结构可直接用一个布拉伐格点阵表示。

(3) **复式晶格**：每个布拉伐格点附着含两个或更多原子的基元；晶体结构等于“布拉伐格子 + 基元”。

复式晶格中的基元原子不必等价，例如 NaCl 的 Na 与 Cl；即使原子种类相同，也可能因处在不同子晶格而具有不同局域环境。

3. (5 分) 解释下列概念：正交变换、对称变换、对称变换群。

解答：

(1) **正交变换**：保持任意两矢量内积不变的线性变换 $\mathbf{r}' = R\mathbf{r}$ ，满足

$$R^T R = I, \quad \det R = \pm 1.$$

(2) **对称变换**：作用于一个物体后，使变换后的构型与原构型不可区分的变换。晶体中可包括转动、镜映、反演以及与平移的组合。

(3) **对称变换群**：一个物体的全部对称变换在“操作复合”下组成的集合。它满足封闭性和结合律，含恒等变换，且每个变换都有逆变换。只含保持一点不动的操作时得到点群；再含晶格平移及螺旋、滑移操作时得到空间群。

4. (5 分) 解释下列概念：布拉伐格子、倒格子、布里渊区。

解答：

(1) **布拉伐格子**：由

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3, \quad n_i \in \mathbb{Z}$$

构成的周期点阵，其中每个格点的环境完全相同。

(2) **倒格子**: 满足 $e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{R}} = 1$ 的全部波矢 $\mathbf{G}$ 构成的格子。若

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij},$$

则 $\mathbf{G} = h_1\mathbf{b}_1 + h_2\mathbf{b}_2 + h_3\mathbf{b}_3$ 。

(3) **布里渊区**: 倒空间中由布拉格面划分出的区域。第一布里渊区是倒格子原点的维格纳-塞茨原胞; 第 n 布里渊区是从原点出发恰好穿过 $n-1$ 个布拉格面的区域。

5. (5 分) 解释下列概念: 电离能、电子亲和能、电负性。

解答:

(1) **电离能**: 从孤立中性原子基态移去一个电子所需的最小能量,

$$I = E(N-1) - E(N) > 0.$$

(2) **电子亲和能**: 孤立中性原子俘获一个电子形成负离子时释放的能量, 常写为

$$A = E(N) - E(N+1).$$

(3) **电负性**: 原子在化学键中吸引共享电子的相对能力。它不是严格的单原子可观测量, 常用 Mulliken 标度

$$\chi_M = \frac{I + A}{2}$$

或 Pauling 标度表征。

6. (5 分) 解释下列概念: 简正振动模式、格波、声子。

解答:

(1) **简正振动模式**: 在谐近似下, 所有原子以同一频率振动、各位移间保持固定振幅比和相位差的独立本征模式。不同简正模式彼此解耦。

(2) **格波**: 简正模式在周期晶格中的行波表示, 位移可写为

$$\mathbf{u}_{l\kappa}(t) = \mathbf{e}_{\kappa s}(\mathbf{q}) A e^{i(\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}_l - \omega_s t)}.$$

(3) **声子**: 量子化格波的能量量子。一个 $(\mathbf{q}, s)$ 声子的能量为 $\hbar\omega_s(\mathbf{q})$, 晶体准动量为 $\hbar\mathbf{q}$ (模倒格矢等价)。声子是准粒子, 不是实际粒子。

二、简答题 (每题 10 分, 共 30 分)

7. (10 分) 晶体有哪些基本结合形式? 分别说明其结合力的根源与主要特点。

解答:

晶体中常见的结合可归纳为以下五类。

- (1) **离子键**: 正、负离子间的长程库仑吸引与短程泡利排斥共同决定平衡距离。结合能大、熔点高、硬而脆; 固态通常绝缘, 熔融或溶解后可导离子电流。
- (2) **共价键**: 相邻原子共享价电子, 成键态占据使能量降低。它具有明显方向性和饱和性, 通常结合强、硬度高、导电性取决于能带是否有隙。
- (3) **金属键**: 价电子离域成巡游电子, 正离子实与电子海之间的静电作用提供结合。其方向性弱, 因而金属一般延展性好, 并具有良好的电、热导率。
- (4) **范德瓦耳斯键**: 由瞬时或诱导偶极矩之间的关联产生, 远距离作用近似为 $-C_6/r^6$ 。结合较弱, 材料熔点低、易压缩, 常见于稀有气体晶体和层状材料的层间结合。

(5) **氢键**：电负性较强原子上的 H 与另一电负性原子的孤对电子之间形成的定向作用，强度介于普通范德瓦耳斯键和强共价键之间。

实际晶体常为混合键。元素晶体中常见金属键、共价键或范德瓦耳斯键；不同元素形成的化合物因电负性差异可呈离子-共价混合，电负性差越大，离子性通常越强。

8. (10 分) 写出晶体体系的哈密顿量，说明布洛赫能带论通过哪些近似将多粒子问题化为单电子问题，并写出每一步近似后的哈密顿量。

解答：

设离子核坐标为 $\mathbf{R}_I$ 、质量为 M_I 、电荷为 $Z_I e$ ，电子坐标为 $\mathbf{r}_i$ ，则非相对论完整哈密顿量为

$$H = - \sum_I \frac{\hbar^2}{2M_I} \nabla_I^2 - \sum_i \frac{\hbar^2}{2m_0} \nabla_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{I \neq J} \frac{Z_I Z_J e^2}{4\pi\epsilon_0 R_{IJ}} + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} - \sum_{iI} \frac{Z_I e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|}.$$

将多体问题化为能带问题通常经历：

(1) **Born–Oppenheimer (绝热) 近似**：因 $M_I \gg m_0$ ，先固定离子位置求电子本征态。电子哈密顿量为

$$H_e = \sum_i \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m_0} + \sum_i V_{\text{ion}}(\mathbf{r}_i) + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}},$$

其中固定离子间能量是常数。

(2) **单电子或平均场近似**：用 Hartree、Hartree–Fock 或密度泛函有效势代替显式电子–电子相互作用，得到

$$H_e \simeq \sum_i h(\mathbf{r}_i), \quad h = \frac{\mathbf{p}^2}{2m_0} + V_{\text{eff}}(\mathbf{r}).$$

电子关联被压缩进 V_{eff} ，多电子波函数由单电子轨道组成。

(3) **周期晶格近似**：忽略热振动、缺陷和表面，使

$$V_{\text{eff}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = V_{\text{eff}}(\mathbf{r}).$$

单电子方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_0} \nabla^2 + V_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \psi_{n\mathbf{k}} = E_n(\mathbf{k}) \psi_{n\mathbf{k}}$$

由 Bloch 定理化为每个 $\mathbf{k}$ 上的本征值问题。

宏观晶体常采用 Born–von Karman 周期边界条件 $\psi(\mathbf{r} + N_i \mathbf{a}_i) = \psi(\mathbf{r})$ ，从而离散化允许的 $\mathbf{k}$ 。

9. (10 分) 下列两题任选一题作答：

- (1) 比较近自由电子模型与紧束缚模型的异同。
- (2) 用能带论解释导体、绝缘体与半导体的区别。

解答：

两种模型都在单电子周期势框架中求解 Bloch 能带，均满足 $\psi_{n\mathbf{k}} = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}$ ，区别在于选取的零级极限不同。

(1) **近自由电子模型**：以自由电子为零级，假设周期势的 Fourier 分量 $V_{\mathbf{G}}$ 较小。远离简并点时作微扰；在布里渊区边界对 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k} - \mathbf{G}$ 作简并微扰，得到大小约为 $2|V_{\mathbf{G}}|$ 的能隙。适合 s, p 电子较离域、能带较宽的材料。

(2) **紧束缚模型**：以彼此隔离的原子轨道为零级，假设轨道重叠和跃迁积分较小。Bloch 态写成原

子轨道 Bloch 和, 色散由跃迁积分产生, 例如一维最近邻模型

$$E(k) = \varepsilon_0 - 2t \cos ka.$$

它适合局域性较强、能带较窄的电子。

当势很弱时近自由电子描述自然; 当势阱很深、轨道局域时紧束缚描述自然。两者不是互斥理论, 而是同一周期单电子方程的两个互补极限。

若选择能带论题: 在 $T = 0$ 时, 满带中 $\mathbf{k}$ 与 $-\mathbf{k}$ 态电流相消。部分占据能带的费米能附近存在任意小能量的空态, 外场可使占据分布偏移, 故为金属; 价带全满、导带全空且二者间有有限带隙时为绝缘体。半导体与绝缘体机制相同, 差别主要是带隙较小, 有限温度、掺杂或光照可产生可观载流子。

三、证明题 (每题 10 分, 共 20 分)

10. (10 分) 证明晶体允许的独立旋转对称轴只有有限种, 不存在五重、七重等旋转轴。

解答:

设晶格在某二维平面内具有 n 重转轴。取不在轴上的格点 P , 其到轴的距离为 r ; 转动角为 $\theta = 2\pi/n$ 。由晶格平移周期性, P 与其转动像以及相邻格点之间必须产生新的晶格平移矢量。晶体学限制定理可写为

$$2 \cos \theta = m, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

推导要点是: 在二维原始基矢 $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$ 下, 旋转把基矢变为晶格矢, 故旋转矩阵在该基底中的元素为整数; 其迹既为整数, 又等于 $2 \cos \theta$ 。

由于 $|2 \cos \theta| \leq 2$, 整数 m 只能为 $-2, -1, 0, 1, 2$, 对应

$$\theta = \pi, \frac{2\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{3}, 0.$$

因此非平凡允许转轴只有

$$n = 2, 3, 4, 6.$$

再加恒等的一重轴, 晶体允许的独立旋转轴为 1, 2, 3, 4, 6 重, 不允许五重、七重等与平移周期性不相容的转轴。

11. (10 分) 设立方晶格常数为 a , 证明面心立方与体心立方晶格中, 密勒指数为 (h_1, h_2, h_3) 的晶面间距分别为

$$d_{h_1 h_2 h_3}^{\text{FCC}} = \frac{a}{\sqrt{(h_2 + h_3 - h_1)^2 + (h_3 + h_1 - h_2)^2 + (h_1 + h_2 - h_3)^2}},$$

$$d_{h_1 h_2 h_3}^{\text{BCC}} = \frac{a}{\sqrt{(h_2 + h_3)^2 + (h_3 + h_1)^2 + (h_1 + h_2)^2}}.$$

解答:

晶面间距由 $d = 2\pi/|\mathbf{G}|$ 给出。以下的 (h_1, h_2, h_3) 是相对于所选原始基矢的密勒指数。面心立方可取原始基矢

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}(0, 1, 1), \quad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}(1, 0, 1), \quad \mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}(1, 1, 0),$$

相应倒格基矢为

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(-1, 1, 1), \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(1, -1, 1), \quad \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(1, 1, -1).$$

故

$$\mathbf{G} = \frac{2\pi}{a}(h_2 + h_3 - h_1, h_3 + h_1 - h_2, h_1 + h_2 - h_3),$$

从而

$$d_{h_1 h_2 h_3}^{\text{FCC}} = \frac{a}{\sqrt{(h_2 + h_3 - h_1)^2 + (h_3 + h_1 - h_2)^2 + (h_1 + h_2 - h_3)^2}}.$$

体心立方可取

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}(-1, 1, 1), \quad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}(1, -1, 1), \quad \mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}(1, 1, -1),$$

其倒格基矢为

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(0, 1, 1), \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(1, 0, 1), \quad \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(1, 1, 0).$$

于是

$$\mathbf{G} = \frac{2\pi}{a}(h_2 + h_3, h_3 + h_1, h_1 + h_2),$$

得到

$$d_{h_1 h_2 h_3}^{\text{BCC}} = \frac{a}{\sqrt{(h_2 + h_3)^2 + (h_3 + h_1)^2 + (h_1 + h_2)^2}}.$$

四、计算题（每题 10 分，共 20 分）

12. (10 分) 一维晶体的电子能带为

$$E(k) = \frac{\hbar^2}{ma^2} \left(\frac{7}{8} - \cos ka + \frac{1}{8} \cos 2ka \right),$$

其中 a 为晶格常数。求：

- (1) 能带宽度；
- (2) 电子的群速度；
- (3) 能带底部与顶部的有效质量。

解答：

令 $x = ka$ ，并记 $A = \hbar^2/(ma^2)$ 。能带为

$$E = A \left(\frac{7}{8} - \cos x + \frac{1}{8} \cos 2x \right).$$

其导数为

$$\frac{dE}{dx} = A \left(\sin x - \frac{1}{4} \sin 2x \right) = A \sin x \left(1 - \frac{1}{2} \cos x \right).$$

因 $1 - \frac{1}{2} \cos x > 0$ ，第一布里渊区内的极值只在 $x = 0, \pi$ ：

$$E(0) = 0, \quad E(\pi/a) = 2A.$$

故带宽为

$$W = \frac{2\hbar^2}{ma^2}.$$

群速度

$$v(k) = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk} = \frac{\hbar}{ma} \left(\sin ka - \frac{1}{4} \sin 2ka \right).$$

再求二阶导数：

$$\frac{d^2E}{dk^2} = \frac{\hbar^2}{m} \left(\cos ka - \frac{1}{2} \cos 2ka \right), \quad \frac{1}{m^*} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2E}{dk^2}.$$

带底 $k = 0$ 与带顶 $k = \pi/a$ 分别给出

$$m_{\text{bottom}}^* = 2m, \quad m_{\text{top}}^* = -\frac{2}{3}m.$$

负的带顶电子有效质量等价于正质量空穴描述。

13. (10 分) 一维金属的晶格常数为 a , 共有 N 个原胞。求自由电子的能态密度以及 $T = 0$ 时的费米能级。

解答:

设晶体长度 $L = Na$, 电子数为 N_e , 并计入二重自旋简并。周期边界条件给出 k 态间隔 $2\pi/L$ 。在 $k > 0$ 的小区间 dk 中, 同时计入 $\pm k$ 和自旋后态数为

$$d\mathcal{N} = 2 \times 2 \frac{L}{2\pi} dk = \frac{2L}{\pi} dk.$$

自由电子色散为 $E = \hbar^2 k^2 / (2m)$, 故

$$\frac{dk}{dE} = \frac{m}{\hbar^2 k} = \frac{1}{\hbar} \sqrt{\frac{m}{2E}}.$$

于是总能态密度和单位长度能态密度分别为

$$g(E) = \frac{L}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{2m}{E}}, \quad \frac{g(E)}{L} = \frac{1}{\pi \hbar} \sqrt{\frac{2m}{E}}.$$

$T = 0$ 时从 $-k_F$ 填到 k_F :

$$N_e = 2 \frac{L}{2\pi} (2k_F) = \frac{2Lk_F}{\pi}, \quad k_F = \frac{\pi N_e}{2L}.$$

因此

$$E_F = \frac{\hbar^2 \pi^2}{8m} \left(\frac{N_e}{L} \right)^2.$$

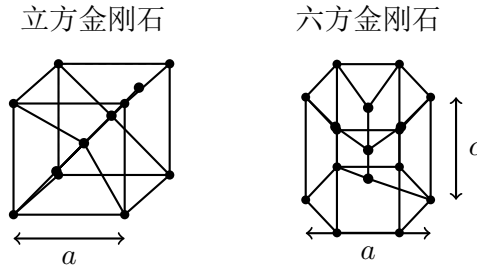
若题意默认每个原胞贡献一个电子, 即 $N_e = N$ 、 $L = Na$, 则

$$k_F = \frac{\pi}{2a}, \quad E_F = \frac{\hbar^2 \pi^2}{8ma^2}.$$

固体物理学

lj-17 春-期末

1. (15 分) 立方金刚石与六方金刚石的结构示意如下。



- (1) 分别画出两种金刚石的晶体原胞，并指出每个原胞所含原子数。(4 分)
- (2) 分别画出其布拉伐格子的原胞；再画出六方金刚石布拉伐格子的维格纳-塞茨原胞。(4 分)
- (3) 立方金刚石晶体单胞所属的点群是什么？可从 C_3 、 D_{3d} 、 D_{3h} 、 D_{6h} 、 T_d 、 O_h 中选择。(2 分)
- (4) 若允许对称操作中包含适当平移，整个立方金刚石晶体对应的宏观点群是什么？(2 分)
- (5) 立方金刚石的第一布里渊区是截角八面体还是菱形十二面体？(2 分)
- (6) 六方金刚石单胞所属点群是什么？可从 D_{3d} 、 D_{3h} 、 C_3 、 D_6 、 D_{6h} 、 C_{3v} 中选择。(1 分)

解答：

- (1) 立方金刚石的 Bravais 格子为 FCC，基元位于 $\mathbf{0}$ 与 $a(1,1,1)/4$ ，故原胞含 **2 个原子**；其立方惯用单胞含 8 个原子。六方金刚石 (lonsdaleite) 的 Bravais 格子为简单六方，最小六方原胞的基元含 **4 个原子**。
- (2) 立方金刚石的 Bravais 原胞可取 FCC 菱面体原胞；六方金刚石取由 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 夹角 120° 与 $\mathbf{c}$ 张成的六方原胞。简单六方格子的维格纳-塞茨胞是正六棱柱：上下底面垂直 $\mathbf{c}$ 轴，六个侧面由面内六个最近邻的垂直平分面构成。
- (3) 单个 C 原子的四面体最近邻配位具有

T_d

对称性。

- (4) 整个金刚石晶体的空间群为 $Fd\bar{3}m$ ；把含分数平移的空间群操作只取其旋转部分，宏观点群为

O_h

这说明局域四面体点群与整个周期晶体的宏观点群可以不同。

- (5) 立方金刚石的 Bravais 格子为 FCC，倒格子为 BCC。第一布里渊区是 BCC 倒格点的 Wigner-Seitz 胞，即

截角八面体。

菱形十二面体则是 FCC 格子的 Wigner-Seitz 胞。

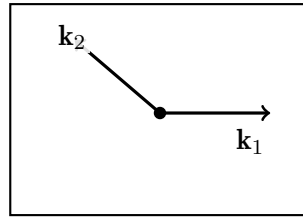
- (6) 六方金刚石的空间群为 $P6_3/mmc$ ，宏观点群为

D_{6h}

2. (15 分)

- (1) 中子、声子、电子和光子发生散射或碰撞时，过程前后应满足哪些守恒关系？(4 分)
- (2) 声子碰撞的正常过程与倒逆过程，哪一种对热阻有贡献？为什么？同一个确定的声子碰撞能否同时被视为正常过程与倒逆过程？(4 分)

- (3) 无声子参与的半导体光吸收为什么近似为竖直跃迁？是否可能存在初末态准动量相差一个倒格矢 $\mathbf{G}_n$ 的光吸收过程？说明理由。（4 分）
- (4) 电子受声子散射，初态与末态准动量分别为 $\mathbf{k}_1$ 、 $\mathbf{k}_2$ ，如图所示。声子与电子是否具有相同的布里渊区？确定该过程声子的准动量 $\mathbf{q}$ 。（3 分）



电子第一布里渊区

解答：

- (1) 所有孤立过程都满足总能量守恒。自由中子、电子、光子满足真实动量守恒；在晶体中，电子和声子用准动量表示，晶格可吸收倒格矢，故选择定则为

$$\sum \mathbf{k}_{\text{in}} = \sum \mathbf{k}_{\text{out}} + \mathbf{G}.$$

例如中子散射产生声子时

$$E_i - E_f = \hbar\omega_{\mathbf{q}s}, \quad \mathbf{k}_i - \mathbf{k}_f = \mathbf{q} + \mathbf{G}.$$

光子数不守恒，声子数也不守恒；守恒的是总能量以及包含晶格反冲后的总动量。

- (2) 正常过程 N 满足 $\mathbf{G} = 0$ ，总声子准动量不变，它本身不能把声子气的整体漂移准动量交给晶格，故不直接产生有限热阻。Umklapp 过程 U 满足 $\mathbf{G} \neq 0$ ，晶格获得 $\hbar\mathbf{G}$ ，会衰减热流，是主要阻性过程。若允许任意扩展区表示，同一等式可通过重新选取 $\mathbf{q} + \mathbf{G}$ 改写；但在把所有声子波矢唯一约化到第一布里渊区后，一个确定事件的 N/U 分类是确定的，不能同时作为两个物理过程重复计数。

- (3) 可见光光子动量远小于布里渊区尺度，且无声子参与时晶体准动量守恒，故

$$\mathbf{k}_f = \mathbf{k}_i + \mathbf{q}_\gamma + \mathbf{G} \simeq \mathbf{k}_i \pmod{\mathbf{G}},$$

在约化区图中表现为近似竖直跃迁。写成初末态相差 $\mathbf{G}_n$ 是允许的，但 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k} + \mathbf{G}_n$ 标记同一个 Bloch 准动量，并非一个新的非竖直过程；相应矩阵元还受能带对称性和偶极选择定则限制。

- (4) 电子和声子都由同一晶体平移群分类，因此其第一布里渊区相同。若电子吸收声子， $\mathbf{k}_2 = \mathbf{k}_1 + \mathbf{q} + \mathbf{G}$ ；若发射声子， $\mathbf{k}_2 = \mathbf{k}_1 - \mathbf{q} + \mathbf{G}$ 。由图中两矢量均在第一 BZ 内，先取

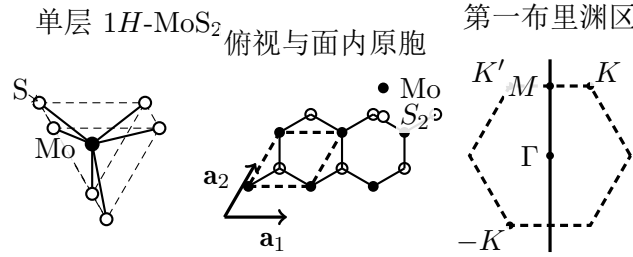
$$\mathbf{q}_0 = \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_1$$

（从 $\mathbf{k}_1$ 的端点指向 $\mathbf{k}_2$ 的端点），再加适当 $\mathbf{G}$ 把它约化进第一 BZ。吸收过程取

$$\mathbf{q} = \mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_1 + \mathbf{G},$$

发射过程则取相反号。

3. (20 分) 单层 MoS_2 的结构及六角形布里渊区示意图如下。



- (1) 该单层结构是否具有反演中心？判断其点群。（4 分）
- (2) 画出原胞与维格纳-塞茨原胞。（4 分）
- (3) 画出第一布里渊区，并判断其取向与正格子的维格纳-塞茨原胞是否一致。（4 分）
- (4) 求解 MoS₂ 电子结构需要采用哪些近似？其 Schrödinger 方程应满足什么边界条件？（5 分）
- (5) 无外磁场时，对 M 点电子态作时间反演会得到什么态（计入自旋）？ M 点的自旋态是否能量简并？（3 分）

解答：

- (1) 单层 1H-MoS₂ 的 Mo 层位于上下两层 S 之间，上、下 S 层经水平镜面对称，但不存在把 Mo 与自身、上 S 与下 S 同时正确映射的反演中心。其点群为

$$D_{3h}$$

- (2) 面内 Bravais 格子是三角格子，原胞可取夹角 60° 的菱形；每个原胞附着着一个 Mo 和两个 S。Bravais 格子的 Wigner-Seitz 原胞是正六边形。
- (3) 倒格子仍是三角格子，第一 BZ 为正六边形。若 $\mathbf{a}_1 = a(1, 0)$ 、 $\mathbf{a}_2 = a(1/2, \sqrt{3}/2)$ ，则

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a} \left(1, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right), \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a} \left(0, \frac{2}{\sqrt{3}} \right).$$

倒格相对正格旋转 30°，故 BZ 六边形与正格 Wigner-Seitz 六边形的取向

$$\text{相差 } 30^\circ.$$

- (4) 需采用 Born-Oppenheimer 近似固定离子，单电子平均场（如 DFT/Hartree-Fock）处理电子相互作用，周期晶格近似忽略缺陷与热位移，并在重元素 Mo 中通常还要计入自旋-轨道耦合。单电子方程满足 Bloch 条件

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}),$$

宏观计算采用 Born-von Karman 周期边界条件。

- (5) M 点位于时间反演不变动量，因为 $-\mathbf{M} = \mathbf{M} + \mathbf{G}$ 。对自旋 1/2，时间反演算符 $\Theta = i\sigma_y K$ 满足 $\Theta^2 = -1$ 。因此

$$\Theta |\mathbf{M}, \uparrow\rangle \propto |-\mathbf{M}, \downarrow\rangle \equiv |\mathbf{M}, \downarrow\rangle,$$

两态正交且能量相同。无磁场、保持时间反演时，

$$M \text{ 点存在 Kramers 自旋简并.}$$

4. (20 分) 在紧束缚近似下，考虑晶格常数为 a 的简单立方晶格，由 p_z 轨道形成能带。

- (1) 求能带色散关系。（6 分）
- (2) 沿 $(0, 0, k_z)$ 方向，写出 $k_z = 0$ 与 $k_z = \pi/a$ 时的布洛赫波函数。（4 分）
- (3) 从相邻轨道波函数重叠的角度，判断上述两态中哪个是成键态、哪个是反键态。（4 分）
- (4) 在 $(0, 0, \pi/a)$ 处，电子准动量是多少？该电子是否具有确定的真实动量？为什么？（4 分）
- (5) 求该点真实动量的平均值并说明理由。（2 分）

解答：

设最近邻沿 x, y 的 p_z - p_z 侧向跃迁积分为 t_π ，沿 z 的头对头跃迁积分为 t_σ ，并把在位能记为 ε_p 。忽略轨道重叠时，Bloch 给出

$$E(\mathbf{k}) = \varepsilon_p + 2t_\pi(\cos k_x a + \cos k_y a) + 2t_\sigma \cos k_z a.$$

若教材把正的跃迁参数定义为 $J = -t$ ，则等价地写为 $E = \varepsilon_p - 2J_\pi(\cos k_x a + \cos k_y a) - 2J_\sigma \cos k_z a$ ；物理内容不依赖符号命名。

沿 z 方向，

$$\psi_{k_z}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n_x, n_y, n_z} e^{ik_z n_z a} \phi_{p_z}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n).$$

故

$$\psi_0 = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_n \phi_{p_z}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n),$$

$$\psi_{\pi/a} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_n (-1)^{n_z} \phi_{p_z}(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n).$$

相邻 z 方向的同取向 p_z 轨道，其相对的两瓣本来符号相反。因此系数同相的 $k_z = 0$ 组合使面对面的波函数符号相反，在核间出现节点倾向，是沿 z 的反键组合； $k_z = \pi/a$ 时相邻系数反号，使面对面的轨道同号叠加，是成键组合。因此通常 $t_\sigma > 0$ 且 $E(\pi/a) < E(0)$ 。

在 $(0, 0, \pi/a)$ ，晶体准动量为

$$\hbar \mathbf{k} = \frac{\pi \hbar}{a} \hat{\mathbf{z}} \pmod{\hbar \mathbf{G}}.$$

Bloch 态包含多个 $\mathbf{k} + \mathbf{G}$ 平面波分量，故不是实际动量的本征态。真实动量平均值可由速度求得：

$$\langle \mathbf{p} \rangle = m_0 \langle \mathbf{v} \rangle, \quad \langle \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E.$$

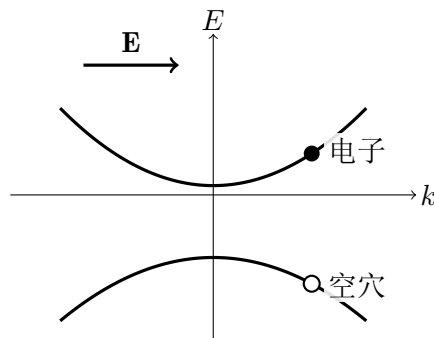
在区边界

$$\frac{\partial E}{\partial k_z} = -2at_\sigma \sin k_z a = 0,$$

且 $k_x = k_y = 0$ 处横向导数也为零，所以

$$\langle \mathbf{p} \rangle = \mathbf{0}.$$

5. (15 分) 图中给出一条导带和一条价带的局部色散，红点均位于能带右侧；外电场 $\mathbf{E}$ 指向右方。



- (1) 指出导带电子产生的电流方向，并给出依据。(2 分)
- (2) 在外电场作用下，指出电子在 k 空间的运动方向及电子电流的变化方向，并给出依据。(4 分)
- (3) 指出价带空穴产生的电流方向。(2 分)
- (4) 在外电场作用下，指出空穴在 k 空间的运动方向及空穴电流的变化方向，并给出依据。(4 分)

(5) 根据 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ 近似, 半导体能隙越小, 带边有效质量趋于增大还是减小? (3 分)

解答:

- (1) 导带右侧 $\partial E_c / \partial k > 0$, 故电子速度向右; 电子带负电, 电流方向与速度相反, 所以电子电流向左:

$$j_e = -ev_e < 0.$$

- (2) 电场向右时

$$\hbar \dot{k} = -eE < 0,$$

电子在 k 空间向左移动、趋近带底。右支上 v_e 随 k 减小而减小, 原来向左的电子电流绝对值减小, 即 j_e 的变化量向右。等价地在抛物近似下 $\dot{j}_e = ne^2 E / m_e^* > 0$ 。

- (3) 价带右侧斜率为负, 缺失电子的速度向左。空穴电流等于被移去电子电流的相反数, 可写为 $j_h = +ev_h$, 且 v_h 等于缺失电子的群速度, 故空穴电流向左。

- (4) 定义空穴波矢 $k_h = -k_e$, 则

$$\hbar \dot{k}_h = +eE > 0.$$

空穴在其 k_h 空间向右运动, 正有效质量使其速度和电流的变化均向右:

$$\dot{j}_h = pe^2 E / m_h^* > 0.$$

- (5) $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ 微扰给出

$$\frac{1}{m_c^*} = \frac{1}{m_0} + \frac{2}{m_0^2} \sum_v \frac{|p_{cv}|^2}{E_c - E_v} + \dots$$

在矩阵元近似不变时, 能隙越小, 正的带间耦合项越大, 逆有效质量越大, 因此

$$E_g \downarrow \implies m_c^* \downarrow.$$

6. (15 分)

- (1) 画出轻度掺杂 p - n 结接触前后的空间能带图; 光照后两侧费米能如何变化? (4 分)
- (2) 二维电子气的能态密度与有效质量有何关系? 加磁场 B 后, 画出磁场前后的能态密度。(4 分)
- (3) 调节二维电子气的电子浓度时, 电导率如何变化? 边缘电子如何运动? (3 分)
- (4) 海森堡局域磁矩模型可由 H_2 分子说明。设两原子轨道为 ϕ_A 、 ϕ_B , 考虑交换反对称性, 写出两电子反铁磁态与铁磁态的总波函数。(2 分)
- (5) 对绝缘铁磁体, 每个原胞的总磁矩是否一定为整数个玻尔磁子? 说明理由。(2 分)

解答:

- (1) 接触前 p 、 n 区各自能带平直, E_F^p 靠近 E_v , E_F^n 靠近 E_c 。接触后电子由 n 区扩散到 p 区、空穴反向扩散, 形成从 n 指向 p 的内建电场; 平衡时 E_F 水平, p 侧能带整体高于 n 侧, 结区连续弯曲。光照产生电子-空穴对后, 非平衡稳态需用两个准费米能描述: n 侧电子准费米能 E_{Fn} 上移并靠近 E_c , p 侧空穴准费米能 E_{Fp} 下移并靠近 E_v ; 二者分裂给出开路光电压 $qV_{oc} = E_{Fn} - E_{Fp}$ 。
- (2) 计入二重自旋简并, 二维抛物带单位面积态密度为

$$D_{2D}(E) = \frac{m^*}{\pi \hbar^2} \Theta(E - E_n),$$

即每个子带贡献一个与 m^* 成正比的台阶。垂直磁场把连续能谱量子化为

$$E_n = \hbar \omega_c (n + 1/2),$$

每级单位面积简并度 (每自旋) 为 eB/h , 故理想态密度变成一串 δ 峰; 无序和有限寿命使其展宽。

(3) Drude 近似

$$\sigma = ne^2\tau/m^*.$$

若 τ, m^* 近似不变, 提高二维电子浓度使电导率线性增加; 实际中屏蔽和散射也会改变 τ 。磁场下样品边缘的回旋轨道被边界截断, 形成沿单一方向传播的跳跃轨道 (手性边缘态); 两侧边缘传播方向相反, 方向由 qB 的符号决定。

(4) 自旋单态 (反铁磁关联) 为

$$\Psi_{AF} = \frac{\phi_A(1)\phi_B(2) + \phi_B(1)\phi_A(2)}{\sqrt{2(1+S^2)}} \frac{\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}}.$$

三重态 (铁磁关联) 为空间反对称、任一对称自旋三重态:

$$\Psi_{FM,m} = \frac{\phi_A(1)\phi_B(2) - \phi_B(1)\phi_A(2)}{\sqrt{2(1-S^2)}} \chi_{1m}.$$

两者都满足总波函数交换反对称。

(5) 在题目通常采用的共线、自旋守恒且忽略轨道磁矩的能带模型中, 答案是肯定的。绝缘体的每条自旋能带只能全满或全空, 因此每原胞占据的上、下自旋电子数 $N_\uparrow, N_\downarrow$ 都是整数,

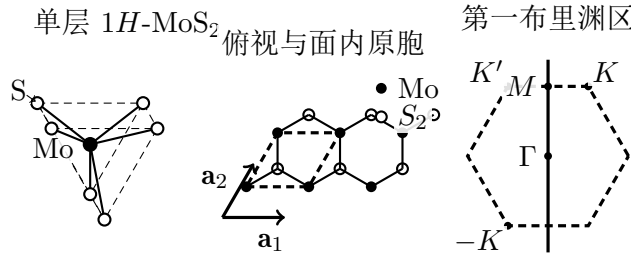
$$M_{\text{cell}} = (N_\uparrow - N_\downarrow)\mu_B,$$

必为整数个玻尔磁子。若进一步计入强自旋-轨道耦合、未淬灭轨道磁矩、非共线磁序或强关联导致的量子涨落, 实验测得的总有序磁矩可以偏离整数; 因此“整数定则”有明确的模型适用条件。

固体物理学

lj-20 春-期末

1. (20 分) 单层 MoS_2 结构及其第一布里渊区示意图如下。



- (1) 判断该晶格所属的点群；画出原胞与维格纳-塞茨原胞。(4 分)
- (2) 画出第一布里渊区，并判断其取向与正格子的维格纳-塞茨原胞是否一致。(3 分)
- (3) 该体系的能带结构具有哪些对称性？(3 分)
- (4) 将 K 点波函数在平面内转动 60° 与 120° ，所得态的能量是否分别保持不变？说明理由。(4 分)
- (5) 无外磁场时， Γ 点自旋是否简并？证明你的结论。(4 分)
- (6) 单层 MoS_2 能隙约为 1.8eV ，单层 BN 能隙约为 6eV 。比较二者导带底电子的有效质量并说明理由。(2 分)

解答：

- (1) 单层 $1H\text{-MoS}_2$ 有三重主轴、三个面内二重轴和水平镜面，但无反演中心，故点群为

$$D_{3h}.$$

面内 Bravais 格子为三角格子，原胞是夹角 60° 的菱形并带一个 Mo、两个 S 的基元；Bravais 格子的 Wigner-Seitz 胞为正六边形。

- (2) 倒格子仍为三角格子，第一 BZ 为正六边形。由 $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$ 可见倒格相对正格旋转 30° ，所以 BZ 与正格 Wigner-Seitz 六边形取向

$$\text{相差 } 30^\circ.$$

- (3) 能带至少具有：

$$E_n(\mathbf{k} + \mathbf{G}) = E_n(\mathbf{k})$$

的倒格周期性；对任一点群操作 $R \in D_{3h}$ ， $E_n(R\mathbf{k}) = E_n(\mathbf{k})$ ；无磁场时有时间反演

$$E_{n,s}(\mathbf{k}) = E_{n,\bar{s}}(-\mathbf{k}).$$

因无反演，对一般 $\mathbf{k}$ 不保证同一 $\mathbf{k}$ 的两自旋简并；在 K, K' 谷，自旋-轨道耦合可产生相反的自旋劈裂，但两谷由时间反演成对。

- (4) 120° 转动是 C_3 对称操作，因此

$$E(C_3\mathbf{K}) = E(\mathbf{K}).$$

纯 60° 转动 C_6 不是 D_{3h} 的对称操作，会把 K 型角点送到另一类 K' 角点，故“只把波函数转 60° ”不保证仍是同一哈密顿量的本征态。虽然无磁场时 K 与 K' 的能谱可由时间反演相等，但时间反演还包含复共轭并翻转自旋，不能用纯 C_6 代替。因此

$$60^\circ : \text{纯转动不保证不变}; \quad 120^\circ : \text{能量不变}.$$

- (5) Γ 是时间反演不变动量， $-\Gamma = \Gamma$ 。自旋 $1/2$ 的时间反演算符满足 $\Theta^2 = -1$ 。若 $H|u\rangle = E|u\rangle$ ，则 $H\Theta|u\rangle = E\Theta|u\rangle$ ，且 $\langle u|\Theta u\rangle = 0$ 。故

$$\Gamma \text{ 点必有 Kramers 自旋简并}.$$

- (6) $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ 理论中, 导带逆有效质量的主要带间项含 $|p_{cv}|^2/E_g$ 。在矩阵元可比时, 大带隙 BN 的带间耦合较弱、导带曲率较小, 因此

$$m_c^*(\text{BN}) > m_c^*(\text{MoS}_2)$$

是通常趋势; 精确数值仍取决于多带耦合和具体谷位置。

2. (20 分)

- (1) 求解固体能带需要采用哪些近似? 说明各近似的内容。(6 分)
- (2) 比较近自由电子近似与单电子近似。(2 分)
- (3) 求解固体能带时, 波函数满足什么边界条件?(2 分)
- (4) 电子与声子相互作用时应满足哪些守恒关系?(2 分)
- (5) 无声子散射时, 能带电子在 k 空间与实空间中如何运动?(2 分)
- (6) 一维金属的晶格常数为 a , 费米波矢为 $k_F = \pi/(4a)$ 。体系可能发生什么不稳定性或结构变化?(2 分)
- (7) 某晶体每个原胞含 20 个电子。有人认为, 由于晶体具有周期性, 求原胞中某个电子的受力时只需考虑同一原胞内其余电子。判断该说法并说明理由。(4 分)

解答:

- (1) 从完整电子-离子多体哈密顿量出发, 主要近似为:

- (a) Born-Oppenheimer 近似: 固定离子, 先求电子态;
- (b) 单电子平均场近似: 用 Hartree、Hartree-Fock 或 DFT 有效势代替显式电子-电子相互作用;
- (c) 周期晶格近似: 忽略表面、缺陷和热位移, 取 $V(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = V(\mathbf{r})$;
- (d) 具体求解再根据势强弱采用近自由电子、紧束缚、赝势或 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ 等近似, 重元素还需计入自旋-轨道耦合。

最终单电子方程为

$$\left[\frac{p^2}{2m_0} + V_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \psi_{n\mathbf{k}} = E_n(\mathbf{k}) \psi_{n\mathbf{k}}.$$

- (2) 单电子近似是把多电子问题化为独立电子在周期有效势中运动, 是能带论的上层框架; 近自由电子近似进一步假设该周期势相对自由电子动能很弱, 并以平面波作微扰基底。故近自由电子近似必含单电子近似, 反之不成立。
- (3) 采用 Born-von Karman 周期边界条件

$$\psi(\mathbf{r} + N_i \mathbf{a}_i) = \psi(\mathbf{r}),$$

并由 Bloch 定理满足

$$\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}).$$

- (4) 电子-声子过程满足能量守恒和晶体准动量守恒:

$$E_{n'\mathbf{k}'} = E_{n\mathbf{k}} \pm \hbar\omega_{\mathbf{q}s}, \quad \mathbf{k}' = \mathbf{k} \pm \mathbf{q} + \mathbf{G}.$$

正、负号对应吸收或发射声子。

- (5) 无散射时, 实空间波包以 $\dot{\mathbf{r}} = \hbar^{-1} \nabla_{\mathbf{k}} E$ 运动; k 空间满足 $\hbar \dot{\mathbf{k}} = \mathbf{F}$ 。无外力时 $\mathbf{k}$ 不变, 实空间匀速; 恒定电场下 $\mathbf{k}$ 匀速穿过 BZ, 因能带周期性可产生 Bloch 振荡。
- (6) 一维金属在 $Q = 2k_F$ 处电子响应发散, 易发生 Peierls/CDW 不稳定性。给定 $k_F = \pi/(4a)$,

$$Q = 2k_F = \frac{\pi}{2a}, \quad \lambda = \frac{2\pi}{Q} = 4a.$$

因而可能形成

$$\text{周期}4a \text{ 的晶格畸变或电荷密度波, 并在 } E_F \text{ 打开能隙.}$$

- (7) 说法错误。Coulomb 相互作用是长程的，某电子受到同一原胞、其他原胞全部电子和离子实的共同作用。周期性只说明所有原胞的电荷分布可由平移生成，使总势可写为周期函数；它不能把受力截断在单个原胞。实际计算需对全晶体求和（如 Ewald 求和）或在自洽平均场中把全体贡献包含进 V_{eff} 。

3. (20 分)

- (1) 比较 k 空间能带与实空间能带的含义。(2 分)
- (2) p 型半导体在室温下价带中存在少量空穴。体系是否仍保持电中性？说明理由。(2 分)
- (3) 画出轻度掺杂 p - n 结接触前后的实空间能带图。(4 分)
- (4) 分别说明发光二极管与太阳能电池的工作原理。(4 分)
- (5) 画出 NPN 结在关闭与导通状态下的空间能带图。(4 分)
- (6) 设 P 区很短，为什么室温下关闭状态仍可能存在少量电流？(2 分)
- (7) 半导体禁带中可能存在哪些电子态？(2 分)

解答：

- (1) k 空间能带 $E_n(\mathbf{k})$ 描述均匀周期晶体中能量随晶体准动量的色散，斜率和曲率分别决定群速度与有效质量。实空间能带图 $E_c(x), E_v(x)$ 描述异质结、掺杂或外电势使带边随位置的变化，反映载流子势垒、势阱和内建电场；它通常是在局域能带近似下把同一色散整体平移。
- (2) 仍保持宏观电中性。价带空穴的正电荷由电离受主的负电荷补偿，电中性条件为

$$p + N_D^+ = n + N_A^-.$$

“有空穴”并不意味着整块样品带正净电荷。

- (3) 接触前 p 、 n 区各自能带平直， E_F^p 靠近 E_v 、 E_F^n 靠近 E_c 。接触后多数载流子扩散，在结区留下固定离子杂质，形成从 n 指向 p 的内建电场；平衡时 E_F 水平， p 侧 E_c, E_v 高于 n 侧，二者在耗尽区连续弯曲，内建势垒为 qV_{bi} 。
- (4) LED 在正向偏置下压低 p - n 结势垒，电子与空穴分别注入有源区并辐射复合，光子能量约为带隙减去束缚/热化修正；直接带隙材料效率高。太阳能电池中光吸收产生电子-空穴对，耗尽区内建电场将其分离到 n 、 p 两侧，形成准费米能分裂和光生电压；接上负载后输出电流和功率。
- (5) N-P-N 结构关闭时，中央 P 区的导带对 n 区多数电子形成高而宽的双势垒，两个结中至少一个反偏，电流很小。导通时使发射结正偏，降低发射极到基区的势垒；同时集电结反偏，其电场把穿过薄基区的电子扫入集电极。能带图表现为发射端势垒降低、全器件出现倾斜，电子准费米能在两端分裂。
- (6) P 基区很短时，少数电子的扩散长度可超过基区宽度；即使关闭，热产生的少数载流子仍可扩散到另一结并被反偏电场收集。此外窄势垒还会有量子隧穿，因此存在反向饱和/漏电流。
- (7) 禁带中可有浅施主、浅受主能级，空位、间隙原子、杂质和复合缺陷形成的深能级，表面态、界面态，强无序造成的带尾局域态，以及位错等扩展缺陷态。激子是两粒子束缚激发，其光学能量也位于带隙以下，但不应与单电子缺陷能级混为一谈。

4. (20 分) 原子 A、B 形成双原子分子。其原子能级分别为 $\varepsilon_A, \varepsilon_B$ ，原子轨道为 ϕ_A, ϕ_B ，并取 $H_{11} \approx \varepsilon_A, H_{22} \approx \varepsilon_B$ 。

- (1) 在原子轨道线性组合近似下，求分子能级的表达式。(10 分)
- (2) 从微扰理论出发，若跃迁矩阵元 H_{AB} 已知，求 B 原子对 A 原子能级的修正。(4 分)
- (3) 当 ε_A 与 ε_B 相距很远且 H_{AB} 很小时，证明线性组合所得能级可回到微扰论结果。(6 分)

解答：

忽略轨道重叠，取基底 (ϕ_A, ϕ_B) 。久期方程为

$$\begin{vmatrix} \varepsilon_A - E & H_{AB} \\ H_{AB}^* & \varepsilon_B - E \end{vmatrix} = 0,$$

即

$$(E - \varepsilon_A)(E - \varepsilon_B) - |H_{AB}|^2 = 0.$$

解得

$$E_{\pm} = \frac{\varepsilon_A + \varepsilon_B}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_A - \varepsilon_B}{2}\right)^2 + |H_{AB}|^2}.$$

相应系数满足 $(\varepsilon_A - E)c_A + H_{AB}c_B = 0$ 。若需考虑重叠 $S = \langle \phi_A | \phi_B \rangle$ ，应把久期方程改为 $\det(H - ES) = 0$ ；题面未给 S ，故采用正交近似。

把 A 原子态作为未扰动态，B 态通过 H_{AB} 与其耦合。非简并二阶微扰给出

$$E_A^{(1)} = \langle A | H' | A \rangle = 0, \quad \Delta E_A^{(2)} = \frac{|H_{AB}|^2}{\varepsilon_A - \varepsilon_B}.$$

若 $\varepsilon_A < \varepsilon_B$ ，修正为负，低能级进一步降低；高能级相应上移，体现能级排斥。

令 $\Delta = \varepsilon_A - \varepsilon_B$ ，且 $|H_{AB}| \ll |\Delta|$ 。靠近 ε_A 的精确根可写为

$$E_A^{\text{exact}} = \frac{\varepsilon_A + \varepsilon_B}{2} + \frac{\Delta}{2} \sqrt{1 + \frac{4|H_{AB}|^2}{\Delta^2}},$$

这里平方根前的符号应选使 $H_{AB} \rightarrow 0$ 时回到 ε_A 。用 $\sqrt{1+x} = 1 + x/2 + O(x^2)$ ：

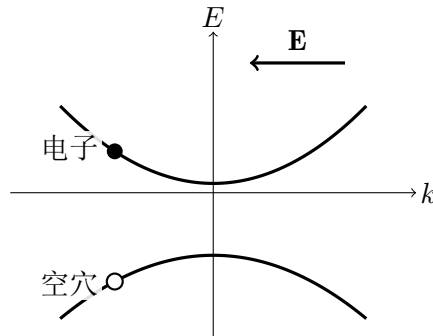
$$\begin{aligned} E_A^{\text{exact}} &\simeq \frac{\varepsilon_A + \varepsilon_B}{2} + \frac{\Delta}{2} \left(1 + \frac{2|H_{AB}|^2}{\Delta^2} \right) \\ &= \varepsilon_A + \frac{|H_{AB}|^2}{\varepsilon_A - \varepsilon_B} + O(H_{AB}^4). \end{aligned}$$

因此

$$E_A = \varepsilon_A + \frac{|H_{AB}|^2}{\varepsilon_A - \varepsilon_B}$$

正是微扰论结果；B 能级同理得到相反方向的修正。

5. (20 分) 图中电子与空穴均位于相应能带的左侧，外电场 $\mathbf{E}$ 指向左方。



- (1) 指出导带电子产生的电流方向并给出依据。(2 分)
- (2) 在外电场作用下，指出电子在 k 空间的运动方向及电子电流的变化方向，并给出依据。(4 分)
- (3) 指出价带空穴产生的电流方向。(2 分)
- (4) 在外电场作用下，指出空穴在 k 空间的运动方向及空穴电流的变化方向，并给出依据。(4 分)

- (5) 导带底部的布洛赫态是否为真实动量或速度的本征态? (2 分)
 (6) 根据量子力学写出动量或速度平均值的计算式, 并说明实际计算带边平均速度的方法。(4 分)
 (7) 求导带底部的平均速度。(2 分)

解答:

- (1) 导带左侧 $\partial E_c / \partial k < 0$, 电子群速度向左; 电子电荷为负, 所以其电流方向向右:

$$j_e = -ev_e > 0.$$

- (2) 外电场向左, 取右为正则 $E < 0$ 。电子满足

$$\hbar \dot{k} = -eE > 0,$$

故在 k 空间向右、趋近带底 $k = 0$ 。左支上速度由负值增至 0, 原来向右的电子电流减小, 故电子电流的变化方向向左。抛物近似亦给 $\dot{j}_e = ne^2 E / m_e^* < 0$ 。

- (3) 价带左侧斜率为正, 缺失电子速度向右; 空穴速度等于该缺失电子速度, 电荷为正, 故

$$\text{空穴电流向右.}$$

- (4) 空穴满足

$$\hbar \dot{k}_h = eE < 0,$$

在空穴 k 空间向左运动, 正质量使速度及电流变化均向左: $\dot{j}_h = pe^2 E / m_h^* < 0$ 。

- (5) 一般不是。Bloch 态含有多个 $\mathbf{k} + \mathbf{G}$ 的平面波分量, 故不是真实动量本征态; 周期势中速度算符也不与哈密顿量普遍对易, Bloch 态通常不是速度本征态。但它具有确定的速度期望值。

- (6) 量子力学中

$$\langle \mathbf{p} \rangle = \int \psi^* (-i\hbar \nabla) \psi d^3r, \quad \langle \mathbf{v} \rangle = \langle \psi | \frac{1}{i\hbar} [\mathbf{r}, H] | \psi \rangle.$$

对局域势 $H = p^2 / (2m_0) + V$, $\mathbf{v} = \mathbf{p} / m_0$ 。对 Bloch 本征态更方便使用 Hellmann–Feynman 定理:

$$\langle \mathbf{v} \rangle = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E_n(\mathbf{k}).$$

实际只需由计算或实验能带在带边求斜率。

- (7) 导带底是能量极值, $\nabla_{\mathbf{k}} E_c = 0$, 所以

$$\langle \mathbf{v} \rangle_{\text{CBM}} = \mathbf{0}.$$

固体物理学

szy-25 春-期末

一、名词解释（每题 5 分，共 30 分）

1. (5 分) 解释下列概念：原胞、单胞、简单晶格、复式晶格。

解答：

(1) **原胞**：由一组原始平移矢量张成的最小平移重复单元，每个原胞恰含一个布拉伐格点，体积为

$$\Omega = |\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)|.$$

(2) **单胞**：能够仅靠平移无缝充满晶体空间的重复单元。为突出对称性，惯用单胞可以大于原胞并含多个布拉伐格点。

(3) **简单晶格**：每个布拉伐格点只附着一个原子，晶体结构可直接由一个布拉伐格点阵描述。

(4) **复式晶格**：每个布拉伐格点附着由两个或更多原子组成的基元，晶体结构等于“布拉伐格子 + 基元”。基元内原子不必彼此等价。

2. (5 分) 解释下列概念：正交变换、对称操作、对称素、点群。

解答：

(1) **正交变换**：保持任意两矢量内积不变的线性变换 $\mathbf{r}' = R\mathbf{r}$ ，满足

$$R^T R = I, \quad \det R = \pm 1.$$

$\det R = +1$ 为正常转动， $\det R = -1$ 包含镜映或反演。

(2) **对称操作（对称变换）**：作用于物体后使其与原物体不可区分的空间操作，如转动、镜映、反演及其组合。

(3) **对称素**：实施对称操作所依托的几何对象，如旋转轴、镜面、反演中心。

(4) **点群**：所有至少保持一个空间点不动的对称操作所组成的群。群运算为操作复合，满足封闭性、结合律，并含单位元和逆元。

3. (5 分) 解释下列概念：布拉伐格子、倒格子、布里渊区。

解答：

(1) **布拉伐格子**：由

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3, \quad n_i \in \mathbb{Z}$$

构成的周期点阵，其中每个格点的环境完全相同。

(2) **倒格子**：满足 $e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{R}} = 1$ 的全部波矢 $\mathbf{G}$ 构成的格子。若

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi \delta_{ij},$$

则 $\mathbf{G} = h_1 \mathbf{b}_1 + h_2 \mathbf{b}_2 + h_3 \mathbf{b}_3$ 。

(3) **布里渊区**：倒空间中由布拉格面划分出的区域。第一布里渊区是倒格子原点的维格纳-塞茨原胞；第 n 布里渊区是从原点出发恰好穿过 $n - 1$ 个布拉格面的区域。

4. (5 分) 解释下列概念：电离能、电子亲和能、电负性。

解答：

- (1) **电离能**：从孤立中性原子基态移去一个电子所需的最小能量，

$$I = E(N - 1) - E(N) > 0.$$

- (2) **电子亲和能**：孤立中性原子俘获一个电子形成负离子时释放的能量，常写为

$$A = E(N) - E(N + 1).$$

- (3) **电负性**：原子在化学键中吸引共享电子的相对能力。它不是严格的单原子可观测量，常用 Mulliken 标度

$$\chi_M = \frac{I + A}{2}$$

或 Pauling 标度表征。

5. (5 分) 解释下列概念：简正振动模式、格波、声子。

解答：

- (1) **简正振动模式**：在谐近似下，所有原子以同一频率振动、各位移间保持固定振幅比和相位差的独立本征模式。不同简正模式彼此解耦。

- (2) **格波**：简正模式在周期晶格中的行波表示，位移可写为

$$\mathbf{u}_{l\kappa}(t) = \mathbf{e}_{\kappa s}(\mathbf{q}) A e^{i(\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}_l - \omega_s t)}.$$

- (3) **声子**：量子化格波的能量量子。一个 $(\mathbf{q}, s)$ 声子的能量为 $\hbar\omega_s(\mathbf{q})$ ，晶体准动量为 $\hbar\mathbf{q}$ （模倒格矢等价）。声子是准粒子，不是实际粒子。

6. (5 分) 解释下列概念：频率分布函数、费米分布函数。

解答：

- (1) **频率分布函数**：也称振动态密度 $g(\omega)$ ，定义为单位频率区间内的简正模式数， $g(\omega)d\omega$ 是频率位于 $[\omega, \omega + d\omega]$ 的模式数，并满足三维含 N 个原子的晶体中

$$\int_0^\infty g(\omega) d\omega = 3N.$$

- (2) **费米分布函数**：热平衡时能量为 E 的单粒子费米态的平均占据数，

$$f(E) = \frac{1}{\exp[(E - \mu)/(k_B T)] + 1}.$$

在 $T = 0$ 时它退化为以 E_F 为边界的阶跃函数。

二、简答题（共 30 分）

7. (10 分) 晶体结合有哪些主要形式？简述各种结合形式的根源和特点，并说明元素晶体与化合物晶体在结合形式上的一般规律。

解答：

晶体中常见的结合可归纳为以下五类。

- (1) **离子键**：正、负离子间的长程库仑吸引与短程泡利排斥共同决定平衡距离。结合能大、熔点高、硬而脆；固态通常绝缘，熔融或溶解后可导离子电流。

- (2) **共价键**：相邻原子共享价电子，成键态占据使能量降低。它具有明显方向性和饱和性，通常结合强、硬度高、导电性取决于能带是否有隙。
- (3) **金属键**：价电子离域成巡游电子，正离子实与电子海之间的静电作用提供结合。其方向性弱，因而金属一般延展性好，并具有良好的电、热导率。
- (4) **范德瓦耳斯键**：由瞬时或诱导偶极矩之间的关联产生，远距离作用近似为 $-C_6/r^6$ 。结合较弱，材料熔点低、易压缩，常见于稀有气体晶体和层状材料的层间结合。
- (5) **氢键**：电负性较强原子上的 H 与另一电负性原子的孤对电子之间形成的定向作用，强度介于普通范德瓦耳斯键和强共价键之间。

实际晶体常为混合键。元素晶体中常见金属键、共价键或范德瓦耳斯键；不同元素形成的化合物因电负性差异可呈离子-共价混合，电负性差越大，离子性通常越强。

8. (10 分) 下列两题任选一题作答：

- (1) 比较近自由电子模型与紧束缚模型的异同。
- (2) 比较 Einstein 模型与 Debye 模型的异同，并说明为什么 Debye 模型在低温极限下是精确的。

解答：

两种模型都在单电子周期势框架中求解 Bloch 能带，均满足 $\psi_{n\mathbf{k}} = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}$ ，区别在于选取的零级极限不同。

- (1) **近自由电子模型**：以自由电子为零级，假设周期势的 Fourier 分量 $V_{\mathbf{G}}$ 较小。远离简并点时作微扰；在布里渊区边界对 $\mathbf{k}$ 与 $\mathbf{k} - \mathbf{G}$ 作简并微扰，得到大小约为 $2|V_{\mathbf{G}}|$ 的能隙。适合 s, p 电子较离域、能带较宽的材料。
- (2) **紧束缚模型**：以彼此隔离的原子轨道为零级，假设轨道重叠和跃迁积分较小。Bloch 态写成原子轨道 Bloch 和，色散由跃迁积分产生，例如一维最近邻模型

$$E(k) = \varepsilon_0 - 2t \cos ka.$$

它适合局域性较强、能带较窄的电子。

当势很弱时近自由电子描述自然；当势阱很深、轨道局域时紧束缚描述自然。两者不是互斥理论，而是同一周期单电子方程的两个互补极限。

Einstein 模型把 $3N$ 个振动自由度看作频率相同的独立谐振子 ω_E ，故

$$C_V^E = 3Nk_B \left(\frac{\theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{\theta_E/T}}{(e^{\theta_E/T} - 1)^2}.$$

它在高温给出 $3Nk_B$ ，但低温呈指数衰减，不能描述真实晶体的长波声学模。

Debye 模型把晶体视为弹性连续介质，取三条线性色散声学支 $\omega = v_s q$ ，并用截止频率 ω_D 保证总模数为 $3N$ 。于是

$$C_V^D = 9Nk_B \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx.$$

高温同样趋于 $3Nk_B$ ；低温只有 $q \simeq 0$ 的长波声学模被激发，而连续介质与线性色散在该极限正是精确的，因此

$$C_V^D \simeq \frac{12\pi^4}{5} Nk_B \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3.$$

在中高温，真实晶体还含光学支、色散非线性和非谐效应，故单一 Debye 温度只能作近似。

9. (10 分) 写出晶体的完整哈密顿量，说明布洛赫能带论通过哪些近似将多粒子问题化为单电子问题，并写出每一步所采用的方法及近似后的哈密顿量。

解答：

设离子核坐标为 $\mathbf{R}_I$ 、质量为 M_I 、电荷为 $Z_I e$ ，电子坐标为 $\mathbf{r}_i$ ，则非相对论完整哈密顿量为

$$H = -\sum_I \frac{\hbar^2}{2M_I} \nabla_I^2 - \sum_i \frac{\hbar^2}{2m_0} \nabla_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{I \neq J} \frac{Z_I Z_J e^2}{4\pi\epsilon_0 R_{IJ}} + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}} - \sum_{iI} \frac{Z_I e^2}{4\pi\epsilon_0 |\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_I|}.$$

将多体问题化为能带问题通常经历：

- (1) **Born–Oppenheimer (绝热) 近似**：因 $M_I \gg m_0$ ，先固定离子位置求电子本征态。电子哈密顿量为

$$H_e = \sum_i \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m_0} + \sum_i V_{\text{ion}}(\mathbf{r}_i) + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}},$$

其中固定离子间能量是常数。

- (2) **单电子或平均场近似**：用 Hartree、Hartree–Fock 或密度泛函有效势代替显式电子–电子相互作用，得到

$$H_e \simeq \sum_i h(\mathbf{r}_i), \quad h = \frac{\mathbf{p}^2}{2m_0} + V_{\text{eff}}(\mathbf{r}).$$

电子关联被压缩进 V_{eff} ，多电子波函数由单电子轨道组成。

- (3) **周期晶格近似**：忽略热振动、缺陷和表面，使

$$V_{\text{eff}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = V_{\text{eff}}(\mathbf{r}).$$

单电子方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_0} \nabla^2 + V_{\text{eff}}(\mathbf{r}) \right] \psi_{n\mathbf{k}} = E_n(\mathbf{k}) \psi_{n\mathbf{k}}$$

由 Bloch 定理化为每个 $\mathbf{k}$ 上的本征值问题。

宏观晶体常采用 Born–von Karman 周期边界条件 $\psi(\mathbf{r} + N_i \mathbf{a}_i) = \psi(\mathbf{r})$ ，从而离散化允许的 $\mathbf{k}$ 。

三、证明题 (共 20 分)

10. (10 分) 设倒格矢

$$\mathbf{G} = h_1 \mathbf{b}_1 + h_2 \mathbf{b}_2 + h_3 \mathbf{b}_3.$$

- (1) 证明 $\mathbf{G}$ 垂直于密勒指数 (h_1, h_2, h_3) 所代表的晶面族。

- (2) 证明 $|\mathbf{G}|$ 与该晶面族晶面间距的倒数成正比，并得到

$$d = \frac{2\pi}{|\mathbf{G}|}.$$

解答：

倒格基矢满足 $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$ 。密勒指数 (h_1, h_2, h_3) 的任一晶面可写成

$$\mathbf{r} = u\mathbf{a}_1 + v\mathbf{a}_2 + w\mathbf{a}_3, \quad h_1 u + h_2 v + h_3 w = m,$$

其中相邻平面对应相邻整数 m 。对 $\mathbf{G} = h_1 \mathbf{b}_1 + h_2 \mathbf{b}_2 + h_3 \mathbf{b}_3$ ，有

$$\mathbf{G} \cdot \mathbf{r} = 2\pi(h_1 u + h_2 v + h_3 w) = 2\pi m.$$

因此同一晶面内任意两点 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 满足

$$\mathbf{G} \cdot (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) = 0,$$

故 $\mathbf{G}$ 垂直于该晶面族。

相邻平面沿单位法向 $\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{G}/|\mathbf{G}|$ 相差 $\mathbf{r}_{m+1} - \mathbf{r}_m = d\hat{\mathbf{n}}$, 代入平面方程得

$$\mathbf{G} \cdot (d\hat{\mathbf{n}}) = d|\mathbf{G}| = 2\pi.$$

于是

$$d = \frac{2\pi}{|\mathbf{G}|}.$$

11. (10 分) 证明体心立方晶体中由 s 轨道形成的能带可写为

$$E(\mathbf{k}) = \varepsilon_s - J_0 - 8J_1 \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y a}{2} \cos \frac{k_z a}{2}.$$

解答:

取每个格点上的归一化 s 轨道 $\phi_s(\mathbf{r} - \mathbf{R})$, Bloch 和为

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{R}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \phi_s(\mathbf{r} - \mathbf{R}).$$

在最近邻紧束缚近似中, 能量为

$$E(\mathbf{k}) = \varepsilon_s - J_0 - \sum_{\boldsymbol{\delta}} J_1 e^{i\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\delta}},$$

其中 J_0 是同一格点上的晶体势修正, $\boldsymbol{\delta}$ 遍历最近邻. 体心立方每个格点有八个最近邻

$$\boldsymbol{\delta} = \frac{a}{2}(\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z), \quad \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z = \pm 1.$$

故结构因子可分解为

$$\begin{aligned} \sum_{\boldsymbol{\delta}} e^{i\mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\delta}} &= \sum_{\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z = \pm 1} e^{i(\sigma_x k_x + \sigma_y k_y + \sigma_z k_z)a/2} \\ &= \left(\sum_{\sigma_x = \pm 1} e^{i\sigma_x k_x a/2} \right) \left(\sum_{\sigma_y = \pm 1} e^{i\sigma_y k_y a/2} \right) \left(\sum_{\sigma_z = \pm 1} e^{i\sigma_z k_z a/2} \right) \\ &= 8 \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y a}{2} \cos \frac{k_z a}{2}. \end{aligned}$$

因此

$$E(\mathbf{k}) = \varepsilon_s - J_0 - 8J_1 \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y a}{2} \cos \frac{k_z a}{2}.$$

四、计算题 (共 20 分)

12. (10 分) 一维晶体的电子能带为

$$E(k) = \frac{\hbar^2}{ma^2} \left(\frac{7}{8} - \cos ka + \frac{1}{8} \cos 2ka \right).$$

求:

- (1) 能带宽度;
- (2) 电子速度;
- (3) 带顶与带底的有效质量。

解答:

令 $x = ka$, 并记 $A = \hbar^2/(ma^2)$ 。能带为

$$E = A \left(\frac{7}{8} - \cos x + \frac{1}{8} \cos 2x \right).$$

其导数为

$$\frac{dE}{dx} = A \left(\sin x - \frac{1}{4} \sin 2x \right) = A \sin x \left(1 - \frac{1}{2} \cos x \right).$$

因 $1 - \frac{1}{2} \cos x > 0$, 第一布里渊区内的极值只在 $x = 0, \pi$:

$$E(0) = 0, \quad E(\pi/a) = 2A.$$

故带宽为

$$W = \frac{2\hbar^2}{ma^2}.$$

群速度

$$v(k) = \frac{1}{\hbar} \frac{dE}{dk} = \frac{\hbar}{ma} \left(\sin ka - \frac{1}{4} \sin 2ka \right).$$

再求二阶导数:

$$\frac{d^2E}{dk^2} = \frac{\hbar^2}{m} \left(\cos ka - \frac{1}{2} \cos 2ka \right), \quad \frac{1}{m^*} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{d^2E}{dk^2}.$$

带底 $k = 0$ 与带顶 $k = \pi/a$ 分别给出

$$m_{\text{bottom}}^* = 2m, \quad m_{\text{top}}^* = -\frac{2}{3}m.$$

负的带顶电子有效质量等价于正质量空穴描述。

13. (10 分) 求二维自由电子金属的能态密度 $g(E)$ 以及 $T = 0$ 时的费米能级 E_F 。

解答:

设样品面积为 $A = L_x L_y$, 周期边界条件使每个 k 态在二维 k 空间占面积 $(2\pi)^2/A$ 。计入自旋简并 $g_s = 2$, 半径小于 k 的态数为

$$\mathcal{N}(k) = 2 \frac{A}{(2\pi)^2} \pi k^2 = \frac{Ak^2}{2\pi}.$$

自由电子色散 $E = \hbar^2 k^2/(2m)$, 于是

$$\mathcal{N}(E) = \frac{AmE}{\pi\hbar^2}, \quad g(E) = \frac{d\mathcal{N}}{dE} = \frac{Am}{\pi\hbar^2}.$$

单位面积态密度为常数 $m/(\pi\hbar^2)$ 。 $T = 0$ 时电子面密度 $n = N_e/A$ 满足

$$n = \int_0^{E_F} \frac{m}{\pi\hbar^2} dE = \frac{mE_F}{\pi\hbar^2},$$

所以

$$E_F = \frac{\pi\hbar^2 n}{m}, \quad k_F = \sqrt{2\pi n}.$$

固体物理学

yjb-24 秋-期中

一、填空题（每空答错扣 1 分，扣完为止）

1. 晶体中两种常见密排结构的堆积致密度均为 _____。

解答：

最密堆积中每个球有 12 个最近邻。以面心立方惯用胞计算：胞内有 4 个球，面对角线满足 $\sqrt{2}a = 4R$ ，故

$$\eta = \frac{4 \times \frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \simeq 0.7405.$$

六方最密堆积具有相同的局域堆积，故

$$\eta_{\text{FCC}} = \eta_{\text{HCP}} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 74\%.$$

2. 布拉格定律为 _____；布里渊区边界由满足布拉格反射条件的波矢端点构成。

解答：

相邻晶面散射波的光程差为 $2d \sin \theta$ 。相长干涉要求它等于整数倍波长，因此

$$2d \sin \theta = n\lambda, \quad n = 1, 2, \dots$$

这就是 Bragg 定律。等价地，弹性散射满足 Laue 条件 $\mathbf{k}' - \mathbf{k} = \mathbf{G}$ ；其几何边界正是倒空间中到原点和某倒格点等距的布拉格面。

3. 对晶格常数为 a 的简单立方晶体，求与正格矢

$$\mathbf{R} = a\mathbf{i} + 2a\mathbf{j} + 3a\mathbf{k}$$

正交的倒格子晶面族的晶面指数及其晶面间距。

解答：

本题所说“倒格子晶面与正格矢 $\mathbf{R}$ 正交”，应理解为倒空间晶面法向平行于该正格矢。简单立方正、倒格基矢分别满足

$$\mathbf{a}_i = a\hat{\mathbf{e}}_i, \quad \mathbf{b}_i = \frac{2\pi}{a}\hat{\mathbf{e}}_i.$$

给定 $\mathbf{R} = a(1, 2, 3)$ ，故与之垂直的倒格子晶面族的法向指标为

$$(123)_{\text{reciprocal}}.$$

在倒空间中，相邻该晶面间距由正、倒格互易关系给出

$$d_G = \frac{2\pi}{|\mathbf{R}|} = \frac{2\pi}{a\sqrt{14}}.$$

注意这里的 d_G 具有波矢量纲；它不是正空间 (123) 晶面的间距 $a/\sqrt{14}$ 。

4. 测定声子谱（色散关系）的常用实验方法为 _____；相应的波矢选择定则为 _____。

解答：

常用方法是**非弹性中子散射**；也可用非弹性 X 射线或 Raman/Brillouin 光谱测定特定区域。中子散射同时测量能量转移和动量转移：

$$\hbar\omega_{\mathbf{q}s} = E_i - E_f, \quad \mathbf{Q} \equiv \mathbf{k}_i - \mathbf{k}_f = \mathbf{G} \pm \mathbf{q}.$$

其中 +、- 分别对应产生或湮灭声子（具体正负取决于 $\mathbf{Q}$ 的定义）。因此波矢选择定则可写成

$$\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_f = \mathbf{G} \pm \mathbf{q}.$$

5. 声子是格波的能量量子。频率为 ω 、波矢为 $\mathbf{q}$ 的声子，其能量为 _____，准动量为 _____。

解答：

量子化后，模式 $(\mathbf{q}, s)$ 的哈密顿量为

$$H_{\mathbf{q}s} = \hbar\omega_{\mathbf{q}s} \left(n_{\mathbf{q}s} + \frac{1}{2} \right).$$

故单个声子的能量和晶体准动量分别为

$$\varepsilon_{\text{ph}} = \hbar\omega, \quad \mathbf{p}_{\text{crystal}} = \hbar\mathbf{q} \pmod{\hbar\mathbf{G}}.$$

声子准动量不是整个晶体质心的真实机械动量。

6. 在弛豫时间近似下，晶格热导率可写为 _____。说明决定声子平均自由程的主要散射机制。

解答：

在各向同性三维近似中，取声子比热容密度 C_V 、平均群速度 $\bar{v}$ 、平均自由程 $\ell = \bar{v}\tau$ ，动理学结果为

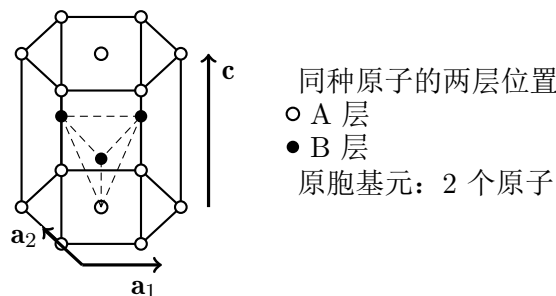
$$\kappa = \frac{1}{3}C_V\bar{v}\ell = \frac{1}{3}C_V\bar{v}^2\tau.$$

更一般地应对各支、各波矢求和：

$$\kappa_{\alpha\beta} = \frac{1}{V} \sum_{\mathbf{q}s} C_{\mathbf{q}s} v_{\mathbf{q}s,\alpha} v_{\mathbf{q}s,\beta} \tau_{\mathbf{q}s}.$$

决定 ℓ 的机制包括：高温下的声子-声子 Umklapp 散射，低温下的边界散射，杂质与同位素质量无序散射、位错和其他缺陷散射；正常过程本身不直接耗散总晶体动量，但会与阻性过程共同建立局域平衡。

7. 某六角晶格的原胞含两个原子，结构示意图如下。若晶体含有 N 个原胞，写出其晶格振动总模数、声学支模数和光学支模数。



解答：

每个原胞有 $r = 2$ 个原子，三维中每个原子有 3 个位移自由度，因此共有

$$3rN = 6N$$

个简正模。对每个允许的 $\mathbf{q}$ 有 $3r = 6$ 条支，其中 3 条在 $\mathbf{q} \rightarrow 0$ 时频率趋零，是声学支；其余 3 条为光学支。因此

$$N_{\text{acoustic}} = 3N, \quad N_{\text{optical}} = 3N.$$

二、简答题（七题选做五题，每题 6 分）

8. (6 分) 写出七种晶系，并列出十四种布拉维格子。

解答：

七种晶系及十四种 Bravais 格子为

晶系	Bravais 格子
三斜	P
单斜	P, C
正交	P, C, I, F
四方	P, I
三方	R
六方	P
立方	P, I, F

计数为 $1 + 2 + 4 + 2 + 1 + 1 + 3 = 14$ 。其中 P, C, I, F, R 分别表示简单、底心、体心、面心和菱方格子。

9. (6 分) 在其他条件相同的同级衍射中，比较高指数晶面族与低指数晶面族的衍射强度，并说明原因。

解答：

运动学衍射强度可写成

$$I_{hkl} \propto m_{hkl} L(\theta) |F_{hkl}|^2, \quad F_{hkl} = \sum_j f_j(Q) e^{i\mathbf{G}_{hkl} \cdot \mathbf{r}_j}.$$

高指数晶面通常具有较小的面间距 d_{hkl} 。由 $2d \sin \theta = \lambda$ ，其散射角和动量转移 $Q = 4\pi \sin \theta / \lambda$ 较大。原子散射因子 $f_j(Q)$ 随 Q 增大而下降，热振动的 Debye-Waller 因子也更强地抑制大 Q 峰，所以在其余条件和同级衍射相同时，高指数峰一般弱于低指数峰。

但这不是无条件定理：结构因子消光、晶面族多重性和 Lorentz-偏振因子都可能改变具体峰强排序。

10. (6 分) 写出晶体中五种常见结合类型，比较其相互作用机制，并概述相应晶体的主要性质。

解答：

晶体中常见的结合可归纳为以下五类。

- (1) **离子键**：正、负离子间的长程库仑吸引与短程泡利排斥共同决定平衡距离。结合能大、熔点高、硬而脆；固态通常绝缘，熔融或溶解后可导离子电流。
- (2) **共价键**：相邻原子共享价电子，成键态占据使能量降低。它具有明显方向性和饱和性，通常结合强、硬度高、导电性取决于能带是否有隙。
- (3) **金属键**：价电子离域成巡游电子，正离子实与电子海之间的静电作用提供结合。其方向性弱，因而金属一般延展性好，并具有良好的电、热导率。
- (4) **范德瓦耳斯键**：由瞬时或诱导偶极矩之间的关联产生，远距离作用近似为 $-C_6/r^6$ 。结合较弱，

材料熔点低、易压缩，常见于稀有气体晶体和层状材料的层间结合。

- (5) **氢键**：电负性较强原子上的 H 与另一电负性原子的孤对电子之间形成的定向作用，强度介于普通范德瓦耳斯键和强共价键之间。

实际晶体常为混合键。元素晶体中常见金属键、共价键或范德瓦耳斯键；不同元素形成的化合物因电负性差异可呈离子-共价混合，电负性差越大，离子性通常越强。

11. (6 分) 比较 Einstein 模型与 Debye 模型对晶格热容的处理，讨论二者与实际晶体热容的符合程度及原因。

解答：

Einstein 模型把 $3N$ 个振动自由度看作频率相同的独立谐振子 ω_E ，故

$$C_V^E = 3Nk_B \left(\frac{\theta_E}{T} \right)^2 \frac{e^{\theta_E/T}}{(e^{\theta_E/T} - 1)^2}.$$

它在高温给出 $3Nk_B$ ，但低温呈指数衰减，不能描述真实晶体的长波声学模。

Debye 模型把晶体视为弹性连续介质，取三条线性色散声学支 $\omega = v_s q$ ，并用截止频率 ω_D 保证总模数为 $3N$ 。于是

$$C_V^D = 9Nk_B \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx.$$

高温同样趋于 $3Nk_B$ ；低温只有 $q \simeq 0$ 的长波声学模被激发，而连续介质与线性色散在该极限正是精确的，因此

$$C_V^D \simeq \frac{12\pi^4}{5} Nk_B \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^3.$$

在中高温，真实晶体还含光学支、色散非线性和非谐效应，故单一 Debye 温度只能作近似。

12. (6 分) 说明长波极限下光学格波与声学格波的物理图像，并比较二者的主要区别。

解答：

设原胞中有两个原子，长波极限 $q \rightarrow 0$ 时：

- (1) **声学格波**：同一原胞中的原子近似同相、同方向运动，原胞整体作缓慢平移，

$$\omega_{ac}(q) \simeq v_s q, \quad \omega_{ac}(0) = 0.$$

纵声学支位移平行 $\mathbf{q}$ ，横声学支位移垂直 $\mathbf{q}$ 。

- (2) **光学格波**：同一原胞中的不同原子主要作反相相对振动，质心近似不动，通常

$$\omega_{op}(0) = \omega_0 > 0.$$

若两原子带异号有效电荷，长波光学模产生振荡偶极矩，可与红外光耦合，并可能出现 LO-TO 分裂。

主要区别是 $q = 0$ 处频率是否为零、原胞内原子的相对相位以及与电磁场的耦合方式。

13. (6 分) 石英的热膨胀系数较小。由此判断其 Grüneisen 常数的特点，并说明该常数的物理意义。

解答：

模式 Grüneisen 常数定义为

$$\gamma_{qs} = - \frac{\partial \ln \omega_{qs}}{\partial \ln V},$$

它衡量振动频率对体积变化的敏感性，即晶格非谐性的强弱。准谐近似中体膨胀系数满足

$$\alpha_V = \frac{\bar{\gamma} C_V}{BV}, \quad \bar{\gamma} = \frac{\sum_{\mathbf{q}s} \gamma_{\mathbf{q}s} C_{\mathbf{q}s}}{\sum_{\mathbf{q}s} C_{\mathbf{q}s}}.$$

石英热膨胀很小，若 B 和 C_V 并无异常，则说明加权平均 $\bar{\gamma}$ 的绝对值较小，或不同模式的正、负 γ 发生明显抵消。不能仅据总膨胀系数断言每一个模式的 γ 都很小。

14. (6 分) 温度降低时，声子平均自由程通常增大。对于无限大、无缺陷的理想晶体， $T = 0$ 时是否会成为热的超导体？说明理由。

解答：

不能简单称为“热的超导体”。当散射消失时，谐晶体中的声子作弹道传播，按 Fourier 定律定义的体热导率在有限温度可能形式上发散；但在严格 $T = 0$ 时，平衡态没有可被热激发的声子，且

$$C_V \propto T^3 \rightarrow 0.$$

输运热流所需的载热激发数趋零。实际有限样品还总有边界，低温时 ℓ 最终受样品尺寸限制，因而

$$\kappa \simeq \frac{1}{3} C_V v \ell \propto T^3.$$

所以“平均自由程趋于无穷”与“零温下可无耗散传递任意热量”不是同一件事；零温不存在有限热容量的热超导态。

三、计算题（共 55 分）

15. (10 分) 某晶体的正格子基矢为

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}a}{2} \mathbf{j}, \quad \mathbf{a}_2 = -\frac{a}{2} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}a}{2} \mathbf{j}, \quad \mathbf{a}_3 = c \mathbf{k}.$$

- (1) 求倒格子基矢及倒格子原胞体积。(3 分)
- (2) 求 (301) 晶面的晶面间距。(3 分)
- (3) 将 $\mathbf{a}_1$ 、 $\mathbf{a}_2$ 视为二维晶格基矢，画出其第一、第二布里渊区。(4 分)

解答：

由 $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi \delta_{ij}$ ，可得

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a} \mathbf{i} + \frac{2\pi}{\sqrt{3}a} \mathbf{j}, \quad \mathbf{b}_2 = -\frac{2\pi}{a} \mathbf{i} + \frac{2\pi}{\sqrt{3}a} \mathbf{j}, \quad \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{c} \mathbf{k}.$$

正格原胞体积

$$\Omega = |(\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2) \cdot \mathbf{a}_3| = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2 c,$$

故倒格原胞体积

$$\Omega^* = \frac{(2\pi)^3}{\Omega} = \frac{16\pi^3}{\sqrt{3}a^2 c}.$$

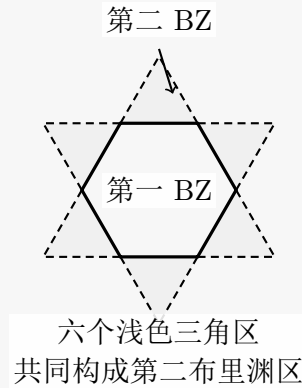
对 (301)，

$$\mathbf{G}_{301} = 3\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3, \quad |\mathbf{G}_{301}|^2 = 4\pi^2 \left(\frac{12}{a^2} + \frac{1}{c^2} \right).$$

于是

$$d_{301} = \frac{2\pi}{|\mathbf{G}_{301}|} = \frac{1}{\sqrt{12/a^2 + 1/c^2}}.$$

二维正格和倒格均为三角格子。第一布里渊区是倒格点原点的正六边形维格纳-塞茨胞；第二布里渊区是紧邻第一布里渊区的六个全等区域。倒格基矢相对正格基矢旋转 30° ，故第一布里渊区与正格维格纳-塞茨六边形也相差 30° 。



16. (15 分) 铁可形成体心立方的 α -Fe 和面心立方的 γ -Fe。用同一束 X 射线分别测量样品在 20°C 和 1000°C 时的粉末衍射，前三个衍射角如下：

T	θ_1	θ_2	θ_3
20°C	$8^\circ 12'$	$11^\circ 38'$	$14^\circ 18'$
1000°C	$7^\circ 55'$	$9^\circ 09'$	$12^\circ 59'$

- (1) 利用体心立方和面心立方的消光规律，判断两种温度下铁的晶体结构，并给出计算依据。(10 分)
 (2) 已知 20°C 时铁的密度为 $7.86 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ ，求此时的晶格常数及所用 X 射线波长。(5 分)

解答：

立方晶体有

$$2d_{hkl} \sin \theta = \lambda, \quad d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}},$$

所以同一结构各峰满足 $\sin^2 \theta \propto h^2 + k^2 + l^2$ 。

20°C 的前三峰：

$$\sin^2 \theta_1 : \sin^2 \theta_2 : \sin^2 \theta_3 \simeq 1 : 1.999 : 2.999 = 1 : 2 : 3.$$

BCC 的允许反射满足 $h + k + l$ 为偶数，最小的 $h^2 + k^2 + l^2$ 序列为 2, 4, 6，对应 (110), (200), (211)，比例正是 1 : 2 : 3。故

$$\boxed{20^\circ\text{C} : \alpha\text{-Fe, BCC.}}$$

1000°C 时

$$\sin^2 \theta_1 : \sin^2 \theta_2 : \sin^2 \theta_3 \simeq 1 : 1.333 : 2.661 = 1 : \frac{4}{3} : \frac{8}{3}.$$

FCC 允许 h, k, l 全奇或全偶，前三个序列为 3, 4, 8，即 (111), (200), (220)，故

$$\boxed{1000^\circ\text{C} : \gamma\text{-Fe, FCC.}}$$

室温 BCC 惯用胞含 2 个 Fe 原子。设 Fe 摩尔质量 $M_{\text{Fe}} = 55.845 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$ ，则

$$\rho a^3 = \frac{2M_{\text{Fe}}}{N_A}, \quad a = \left(\frac{2M_{\text{Fe}}}{\rho N_A} \right)^{1/3}.$$

代入 $\rho = 7.86 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ 得

$$\boxed{a = 2.87 \times 10^{-10} \text{ m} = 2.87 \text{ \AA}.}$$

第一峰为 (110)， $d_{110} = a/\sqrt{2}$ ，取一级衍射且 $\theta_1 = 8^\circ 12'$ ：

$$\lambda = 2d_{110} \sin \theta_1 = \sqrt{2}a \sin(8^\circ 12') = 5.79 \times 10^{-11} \text{ m}.$$

即

$$\boxed{\lambda \simeq 0.579 \text{ \AA}.}$$

17. (10 分) 某离子晶体中一对离子的相互作用势为

$$u(r) = -\frac{\alpha e^2}{r} + \frac{C}{r^n},$$

其中 α 、 C 和 n 均为正常数。若晶体结构保持不变，而每个离子的电荷由 $\pm e$ 变为 $\pm 2e$ ，分别讨论下列物理量如何变化：

- (1) 最近邻离子间距 r_0 ；(3 分)
- (2) 体积模量 B ；(4 分)
- (3) 每对离子的结合能 U_0 。(3 分)

解答：

记 $A = \alpha e^2$ 。平衡条件为

$$\left. \frac{du}{dr} \right|_{r_0} = \frac{A}{r_0^2} - \frac{nC}{r_0^{n+1}} = 0, \quad r_0^{n-1} = \frac{nC}{A}.$$

电荷从 $\pm e$ 变为 $\pm 2e$ 时 $A' = 4A$ ，故

$$\frac{r'_0}{r_0} = 4^{-1/(n-1)}.$$

在平衡点

$$u''(r_0) = \frac{(n-1)A}{r_0^3}.$$

对结构不变的三维晶体， $V \propto r^3$ ，体积模量除去不变的几何系数后满足 $B \propto u''(r_0)/r_0 \propto A/r_0^4$ ，因此

$$\frac{B'}{B} = 4 \left(\frac{r_0}{r'_0} \right)^4 = 4^{(n+3)/(n-1)}.$$

由平衡条件 $C/r_0^n = A/(nr_0)$ ，每对离子的平衡能量为

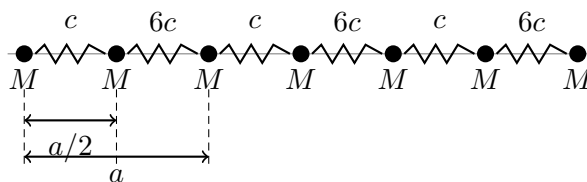
$$U_0 = -\frac{A}{r_0} + \frac{C}{r_0^n} = -\left(1 - \frac{1}{n}\right) \frac{A}{r_0}.$$

故结合能的绝对值按

$$\frac{|U'_0|}{|U_0|} = 4 \frac{r_0}{r'_0} = 4^{n/(n-1)}$$

增大； U_0 本身变得更负。

18. (10 分) 一维等质量原子链中，相邻原子的力常数交替为 c 和 $6c$ ，每个原子的质量均为 M ，最近邻间距为 $a/2$ ，结构示意图如下。



- (1) 求 $k = 0$ 和 $k = \pi/a$ 处各支格波的频率。(6 分)
- (2) 在第一布里渊区内定性画出色散关系。(4 分)

解答：

以每个周期 a 中的两个原子位移为 u_n, v_n ，令 c 为胞内弹簧、 $6c$ 为相邻胞之间弹簧。运动方程为

$$\begin{aligned} M\ddot{u}_n &= -c(u_n - v_n) - 6c(u_n - v_{n-1}), \\ M\ddot{v}_n &= -c(v_n - u_n) - 6c(v_n - u_{n+1}). \end{aligned}$$

代入 $u_n = Ue^{i(kna-\omega t)}$ 、 $v_n = Ve^{i(kna-\omega t)}$ ，得到

$$\begin{vmatrix} 7c - M\omega^2 & -(c + 6ce^{-ika}) \\ -(c + 6ce^{ika}) & 7c - M\omega^2 \end{vmatrix} = 0.$$

因此

$$M\omega_{\pm}^2 = 7c \pm c\sqrt{37 + 12\cos ka}.$$

其中负号为声学支，正号为光学支。

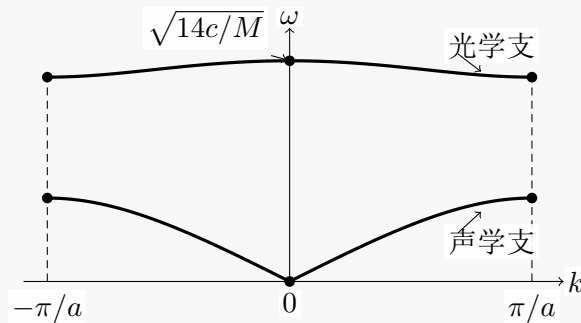
在 $k = 0$ ，根号为 7：

$$\omega_-(0) = 0, \quad \omega_+(0) = \sqrt{\frac{14c}{M}}.$$

在区边界 $k = \pi/a$ ，根号为 5：

$$\omega_-(\pi/a) = \sqrt{\frac{2c}{M}}, \quad \omega_+(\pi/a) = \sqrt{\frac{12c}{M}}.$$

色散关于 $k = 0$ 偶对称；声学支从 0 单调升至 $\sqrt{2c/M}$ ，光学支从 $\sqrt{14c/M}$ 单调降至 $\sqrt{12c/M}$ ，两支之间存在频率隙。



19. (10 分) 在 Debye 模型近似下，讨论由 N 个原子组成的二维正方晶格的热容。

(1) 推导晶格热容的表达式。(6 分)

(2) 求高温极限和低温极限下的热容。(4 分)

计算中可取

$$\theta_D = \frac{\hbar\omega_D}{k_B}, \quad x = \frac{\hbar\omega}{k_B T}, \quad \int_0^\infty \frac{x^3 e^x}{(e^x - 1)^2} dx = \alpha.$$

解答：

二维晶体有两条声学支。Debye 近似取线性色散 $\omega = vq$ ，二维圆形 q 空间内的模式数正比于 q^2 ，故态密度为

$$g(\omega) = C\omega.$$

由总模数 $2N$ 归一化：

$$\int_0^{\omega_D} C\omega d\omega = 2N \implies g(\omega) = \frac{4N}{\omega_D^2}\omega.$$

忽略零点能，内能为

$$U = \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/(k_B T)} - 1} g(\omega) d\omega.$$

令 $x = \hbar\omega/(k_B T)$ 、 $x_D = \theta_D/T$ ，则直接对 Bose 占据数求导可得

$$C_V = 4Nk_B \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^2 \int_0^{\theta_D/T} \frac{x^3 e^x}{(e^x - 1)^2} dx.$$

高温 $T \gg \theta_D$ 时每个谐振子自由度贡献 k_B ，或在积分中用 $e^x/(e^x - 1)^2 \simeq x^{-2}$ ，得到

$$C_V \longrightarrow 2Nk_B.$$

低温 $T \ll \theta_D$ 时上限可延至无穷，题给积分为 α ，故

$$C_V \simeq 4\alpha Nk_B \left(\frac{T}{\theta_D} \right)^2.$$

这就是二维 Debye 模型的 T^2 定律。